

7주차 · 웨이포인트 유도 — atan2 와 LOS

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당한다. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 된다. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어가 실습은 전부 Simulink 로 진행한다. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

- 과목: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- 이번 주차 학습 내용: 웨이포인트를 주고 배가 경로를 따라가게 만든다. 유도법칙 두 가지를 비교한다

★ 시작 전 확인

- 6주차 모델(`w06_4_inner_loop.slx`)이 동작했어야 함
- MATLAB **R2024b** + **Simulink** + **ROS Toolbox**
- 배포 폴더 `w07_simulink/` 와 `w07_matlab/`

i 6주차는 제어만 했다

- 6주차: "선수각을 45도로 맞춰라", "속도를 1.5 m/s 로 맞춰라"
- 그런데 누가 45도를 정해 주는가?
- 그것을 정하는 것이 유도(Guidance) 이며, 이번 주차의 학습 대상이다

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 유도 · 항법 · 제어를 구분해서 설명하기
2. 선수각 ψ · 침로각 χ · 크랩각 β 의 차이 설명하기
3. **cross-track error** 를 계산하기
4. **atan2** 유도와 **LOS** 유도를 각각 구현하고 차이를 수치로 제시하기
5. lookahead distance Δ 가 무엇을 바꾸는지 실험으로 보이기
6. 조류가 있을 때 두 유도법칙이 어떻게 달라지는지 설명하기
7. 같은 제어기를 **오프라인 모델**과 **Gazebo** 양쪽에서 돌리기

준비물

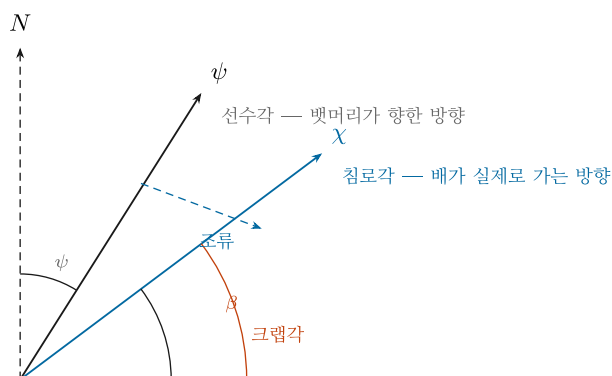
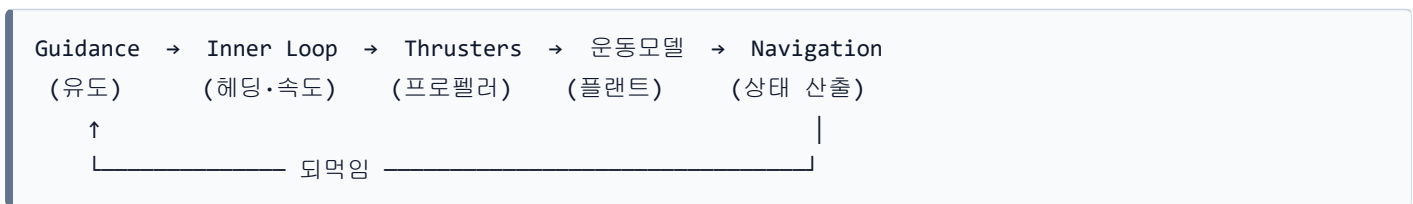
항목	내용
환경	1~6주차 WSL2 + ROS 2 + VRX
MATLAB	R2024b + Simulink + ROS Toolbox
배포 파일	W07_simulink/ (모델 2개 + 스크립트 7개: setup · plot · animate · compare · vrx_run · build · tidy_layout), W07_matlab/ (참고 원본)

★ 자율운항은 세 덩어리로 나뉜다

★ 자유훈은 세 덩어리로 나뉜다

이름	답하는 질문	본 과목에서
항법 (Navigation)	나는 지금 어디에 있는가	6주차 ground truth odometry
유도 (Guidance)	어디로 향해야 하는가	이번 주차
제어 (Control)	그러려면 무엇을 얼마나 밀어야 하는가	6주차 헤딩·속도 제어

- 영문 머리글자를 따서 **GNC** 라고 부름
- 이번 주차에 작성할 모델도 이 순서 그대로 왼쪽에서 오른쪽으로 배치됨



$$\chi = \psi + \beta \qquad \beta = \text{atan2}(v, \ u) \qquad u, \ v = \text{선체 기준 전후} \cdot \text{좌우 속도}$$

선수각 ψ 만 제어하면 배는 경로에서 옆으로 밀린 채 나아간다. 조류에서 경로 이탈이 남는 이유다

기호	이름	뜻
ψ (psi)	선수각 (heading)	뱃머리가 향한 방향
χ (chi)	침로각 (course)	배가 실제로 가는 방향
β (beta)	크랩각 (crab angle)	둘의 차이. $\beta = \text{atan2}(v, u)$

$$\chi = \psi + \beta, \quad \beta = \text{atan2}(v, u)$$

- u = 선체 기준 전후 속도, v = 선체 기준 좌우 속도

- 조류나 바람이 없고 옆으로 미끄러지지 않으면 $v \approx 0 \rightarrow \beta \approx 0 \rightarrow \chi \approx \psi$
- 조류가 옆에서 밀면 $v \neq 0 \rightarrow$ 뱃머리는 앞을 보는데 배는 옆으로 흘러간다

i 계가 옆으로 걷는 모습에서 온 이름이다

비행기에서도 같은 일이 일어난다. 옆바람 착륙에서 기수를 바람 쪽으로 틀고 활주로를 따라 내려오는 것을 crab 이라고 부른다.

왜 지금 이 얘기를 하는가

- 이번 주차에 작성할 제어기는 선수각 ψ 를 제어한다
- 그런데 경로를 따라가려면 침로각 χ 가 맞아야 한다
- 조류가 있으면 ψ 를 아무리 잘 맞춰도 경로에서 옆으로 밀린 채 나아간다
- 이 사실이 이번 주차 실험의 핵심이다

1-3. 가장 단순한 유도 — atan2

- 다음 웨이포인트를 곧장 겨냥한다

$$\psi_{\text{ref}} = \text{atan2}(E_{wp} - E, N_{wp} - N)$$

- 한 줄이면 끝남. 실제로 연구실 파이썬 코드(`wamv_pid_control_v2.py`)도 이 방식임
- 웨이포인트에 충분히 다가가면 다음 점으로 넘어감. 그 판정을 어떻게 하는지는 §1-8 에서 다룬다

🔪 atan2 를 쓰는 이유

$\text{atan}(\Delta E / \Delta N)$ 은 $-90^\circ + 90^\circ$ 만 나온다. 뒤쪽으로 가야 할 때를 표현하지 못한다.
 atan2 는 두 인자의 부호를 함께 보고 $-180^\circ + 180^\circ$ 전체를 준다.

1-4. 그런데 그것으로 부족하다

⚠ atan2 유도는 경로 정보를 사용하지 않는다

아는 것은 "다음 점이 저기 있다" 뿐이다. 지금 경로에서 얼마나 벗어났는지 모른다.

- 배가 경로 옆으로 벗어나 있어도, 목표점 방향만 맞으면 그대로 감
- 결과: 비스듬히 가로질러 목표점에 도착함
- 목표점에는 닿지만 지나온 자리가 계획한 선이 아님

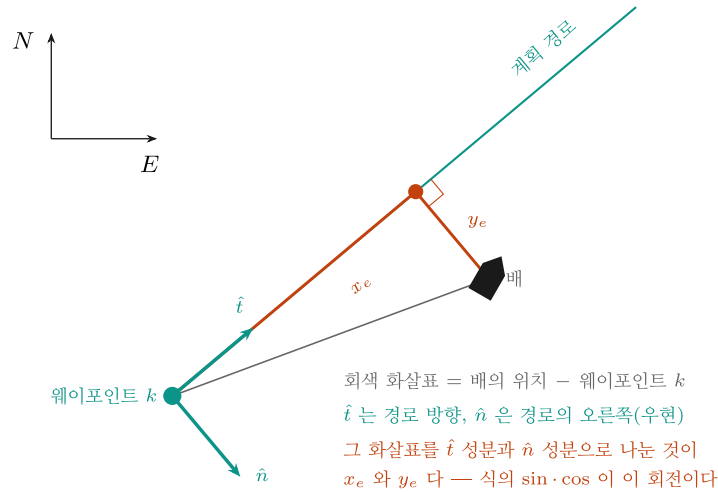
왜 문제인가

상황	경로를 벗어나면
장애물 필드 통과 (11주차)	계획한 안전 통로를 벗어남
좁은 수로	좌초
도킹 접근 (13주차)	접근각이 틀어져 접안 실패

1-5. 두 가지 오차 — 경로 방향과 경로 이탈

- 경로를 따라간다는 말을 숫자로 바꾸려면 오차가 두 개 필요하다. 하나로는 부족하다.

- 경로는 자기 좌표계를 만든다. 그 좌표계로 배의 위치를 옮겨 적으면 두 오차가 **한꺼번에** 나온다.



먼저 경로 방위각

- 웨이포인트 k 에서 $k+1$ 로 가는 직선이 향한 방향. **북에서 잰다**

$$\pi_p = \text{atan2}(E_{k+1} - E_k, N_{k+1} - N_k)$$

- 한 구간 안에서는 **상수**다. 웨이포인트가 바뀔 때만 다시 계산한다
- `atan2` 를 쓰는 이유는 §1-3 과 같다. 구간이 네 방향 중 어디로 가든 구분해야 한다

경로가 만드는 두 방향

- $\hat{t}$ 는 경로를 따라가는 방향, $\hat{n}$ 은 경로의 **오른쪽(우현)** 이다

$$\hat{t} = \begin{bmatrix} \cos \pi_p \\ \sin \pi_p \end{bmatrix}, \quad \hat{n} = \begin{bmatrix} -\sin \pi_p \\ \cos \pi_p \end{bmatrix}$$

- $\hat{n}$ 은 $\hat{t}$ 를 $+90^\circ$ 돌린 것이다. N-E 좌표계에서 그 방향이 우현이다
- 두 방향은 서로 수직이고 길이가 1 이므로, 어떤 벡터든 이 둘로 **한 가지 방법으로만** 쪼개진다

두 오차

- 웨이포인트 k 에서 배까지의 벡터를 $\hat{t}$ 성분과 $\hat{n}$ 성분으로 나눈 것이 두 오차다

$$x_e = (N - N_k) \cos \pi_p + (E - E_k) \sin \pi_p$$

$$y_e = -(N - N_k) \sin \pi_p + (E - E_k) \cos \pi_p$$

기호	뜻	쓰는 곳
x_e	경로 방향 오차 — 구간을 얼마나 왔는가	웨이포인트 전환 판정 (§1-8)
y_e	경로 이탈량 — 경로에서 얼마나 옆으로 벗어났는가	유도법칙 (§1-6)
π_p	경로 방위각	둘 다

- 두 식의 **sin** 과 **cos** 은 **회전 하나**다. 외울 것이 아니라 그림에서 읽는 것이다
- d 를 구간 길이라 하면 $d - x_e$ 가 **남은 거리**다. 이 값이 §1-8 의 전환 판정에 그대로 들어간다

i 부호 규약

$y_e > 0$ 이면 경로의 **오른쪽(우현)**, $y_e < 0$ 이면 **왼쪽**이다.

NED 에서 진행 방향을 바라볼 때 오른쪽이 양수다. 6주차의 요모멘트 부호와 같은 규약이다.

그래서 우현으로 벗어나면 **좌현**으로 꺾어야 하고, §1-6 의 식이 빠기인 이유가 이것이다.

⚠ 확인용 값 세 개

식이 맞는지는 특수한 위치 세 곳에 넣어 보면 바로 안다.

배의 위치	x_e	y_e
웨이포인트 k 위	0	0
웨이포인트 $k + 1$ 위	d (구간 길이)	0
경로에서 우현으로 ε	그대로	$+\varepsilon$

셋 다 맞지 않으면 π_p 의 인자 순서나 부호가 틀린 것이다.

1-6. LOS 유도법칙

- 한 문장이다. 웨이포인트를 겨냥하지 않는다. 경로 위의 한 점, 그것도 가장 가까운 점보다 Δ 만큼 앞선 점을 겨냥한다.
- 이름 그대로다. LOS = Line Of Sight, 시선(視線). 눈으로 목표를 쫓는 것과 같다.

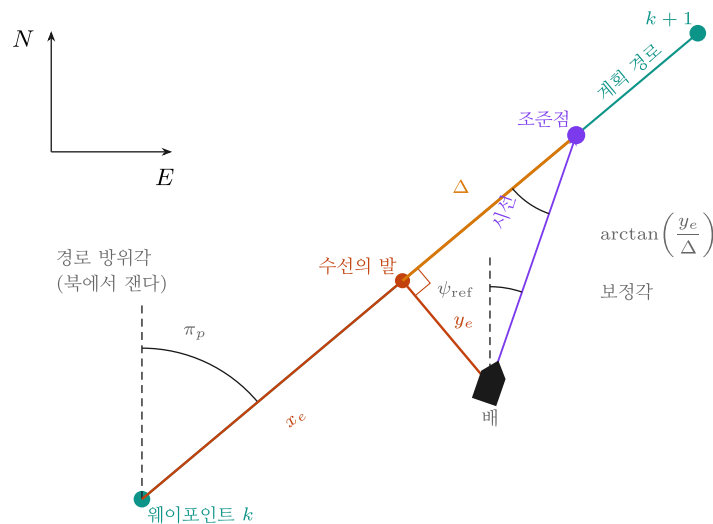


그림 읽는 법

기호	뜻
π_p	경로 방위각. 북에서 잰다
x_e	경로 방향 오차 — 구간을 얼마나 왔는가
수선의 발	경로 위에서 배와 가장 가까운 점. 배에서 경로에 수직으로 내린 발
y_e	경로 이탈량. 수선의 발에서 배까지의 거리
Δ	lookahead distance — 수선의 발에서 경로를 따라 얼마나 앞을 보는가
조준점	수선의 발보다 Δ 앞선 점. 언제나 경로 위에 있다
시선	배에서 조준점으로 향하는 직선. 이 방향이 곧 지령이다
ψ_{ref}	그 시선의 방위각. heading 제어기로 보내는 값

식이 나오는 자리

- 경로 좌표계에서 보면 세 점의 자리가 아주 단순하다

점	경로 좌표계에서의 위치
배	(x_e, y_e)
수선의 발	$(x_e, 0)$
조준점	$(x_e + \Delta, 0)$

- 배에서 조준점으로 가는 벡터는 빼기 한 번이다

$$\text{조준점} - \text{배} = \begin{bmatrix} (x_e + \Delta) - x_e \\ 0 - y_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta \\ -y_e \end{bmatrix}$$

- 이 벡터가 **경로에서 얼마나 틀어져 있는가**가 보정각이다

$$\text{atan2}(-y_e, \Delta) = -\arctan\left(\frac{y_e}{\Delta}\right) \quad (\Delta > 0 \text{ 이므로})$$

- 경로 자체가 북에서 π_p 만큼 돌아가 있으므로, 둘을 더하면 북 기준 지령이 된다

$$\boxed{\psi_{\text{ref}} = \pi_p - \arctan\left(\frac{y_e}{\Delta}\right)}$$

- 두 항이 하는 일이 다르다. π_p 는 **경로와 나란히 서라**, $\arctan$ 항은 **벗어난 만큼 경로 쪽으로 기울여라**.

그림의 숫자로 확인

- 그림은 $\pi_p = 50^\circ$, $y_e = 6 \text{ m}$, $\Delta = 10 \text{ m}$ 로 그렸다

$$\arctan\left(\frac{6}{10}\right) = 30.96^\circ \quad \Rightarrow \quad \psi_{\text{ref}} = 50^\circ - 30.96^\circ = 19.04^\circ$$

- 배가 경로의 **오른쪽**에 있으므로 지령이 π_p 보다 **왼쪽**으로 나온다. 부호가 맞다

극한 네 가지 — 이 법칙이 안전한 이유

조건	결과	뜻
$y_e \rightarrow 0$	$\psi_{\text{ref}} \rightarrow \pi_p$	경로 위에서는 경로와 나란히. 보정이 부드럽게 사라진다
$y_e \rightarrow +\infty$	$\psi_{\text{ref}} \rightarrow \pi_p - 90^\circ$	우현으로 아무리 멀어도 경로를 정면으로 향한다
$\Delta \rightarrow 0$	$\psi_{\text{ref}} \rightarrow \pi_p \mp 90^\circ$	아무리 작은 이탈에도 최대로 꺾는다 — 커짐/꺼짐 제어가 된다
$\Delta \rightarrow \infty$	$\psi_{\text{ref}} \rightarrow \pi_p$	보정을 아예 하지 않는다 — 헤딩 유지가 된다

★ $\arctan$ 이라서 안전하다

$|\arctan(\cdot)| < 90^\circ$ 이므로 지령은 **경로 방향에서 90° 를 절대 넘지 않는다**.

아무리 멀리 벗어난 곳에서 출발해도 경로에서 **멀어지라는 지령은 나오지 않는다**.

$\psi_{\text{ref}} = \pi_p - K y_e$ 처럼 비례로만 만들면 이 보장이 없다. y_e 가 크면 한 바퀴를 넘어가는 지령이 나온다.

i Δ 는 배가 아니라 수선의 발에서 잰다

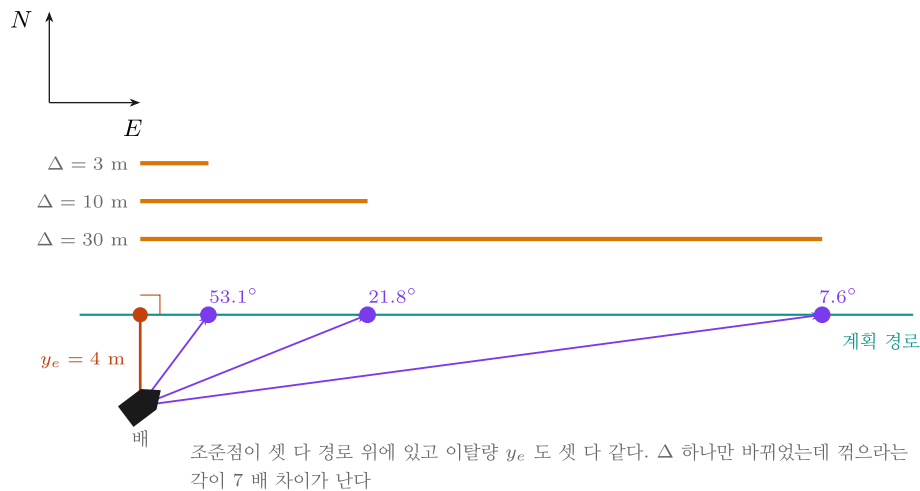
조준점은 배에서 Δ 떨어진 점이 아니라, 수선의 발에서 경로를 따라 Δ 앞선 점이다.

배에서 조준점까지의 실제 거리는 $\sqrt{\Delta^2 + y_e^2}$ 이고 Δ 보다 크다.

배에서 재면 y_e 가 식에 두 번 들어가 위의 극한이 전부 깨진다.

1-7. lookahead distance Δ

- LOS 법칙에서 자유롭게 고를 수 있는 값은 Δ 하나뿐이다. 나머지는 경로와 위치가 정한다.
- Δ 는 분모다. 같은 이탈량이어도 Δ 가 작으면 크게 꺾는다.



- 그림의 세 경우는 **이탈량이 똑같다**. Δ 만 바뀌었는데 꺾으라는 각이 **53.1°** 에서 **7.6°** 로 일곱 배 차이가 난다

실제로 재 보면

- 본 과목의 오프라인 모델([w07_0_offline](#))로 Δ 만 바꿔 가며 미션 전체를 돌린 값이다
- 웨이포인트 4점 사각형(한 번 80 m), $u_{\text{ref}} = 1.5$ m/s, $R = 5$ m, 출발점은 경로에서 20 m 벗어난 곳

조류 없음

Δ [m]	수렴 [s]	평균 $ y_e $ [m]	평균 $ r $ [°/s]	경로 가로지름 [회]	완주 [s]
2	17.8	1.706	10.705	22	226.1
3	18.1	1.323	7.001	17	219.8
5	18.9	0.866	3.393	16	211.2
10	22.2	0.700	1.947	11	206.5
20	35.6	0.949	1.567	4	203.2
30	미수렴	1.328	1.450	4	203.1

- 수렴 시각은 Δ 와 함께 계속 늘어난다. $\Delta = 30$ m 는 첫 구간이 끝날 때까지 1 m 안에 들어오지 못한다
- 평균 이탈량만 가운데가 가장 작다. $\Delta = 10$ m 가 최저점이고, 양쪽으로 가면 나빠진다
- 평균 요각속도와 경로 가로지름 횟수는 Δ 와 함께 계속 줄어든다. $\Delta = 2$ m 는 $\Delta = 30$ m 보다 타를 7.4 배 더 쓰고 경로를 5.5 배 더 많이 가로지른다 — 이것이 "지그재그" 의 정체다
- 완주 시각도 계속 줄어든다. 흔들리며 가면 그만큼 늦게 도착한다

조류 0.4 m/s (동쪽)

Δ [m]	수령 [s]	평균 $ y_e $ [m]	평균 $ r $ [°/s]	경로 가로지름 [회]	완주 [s]
2	18.8	1.988	11.311	22	229.2
3	19.3	1.460	7.233	19	213.8
5	20.7	1.307	3.557	11	207.2
10	26.5	1.832	1.905	7	203.7
20	미수령	2.907	1.476	7	204.0
30	미수령	3.724	1.369	5	206.5

★ 조류가 있으면 최적 Δ 가 작아진다

조류가 없을 때는 $\Delta = 10$ m 가 최저점이었는데, 조류가 생기자 $\Delta = 5$ m 로 옮겨 갔다.
 그리고 큰 Δ 가 훨씬 심하게 벌을 받는다 — $\Delta = 30$ m 는 **3.724** m 로
 최저점의 **약 3 배**다. 조류 속에서 큰 Δ 는 단지 늦게 붙는 정도가 아니라
경로에 붙지 못한 채 끝난다. 이유는 8주차에서 크랩각과 함께 다룬다.

정리

Δ	빨리 붙는가	타를 적게 쓰는가	조류에 강한가
작다 (2~3 m)	○	X — 지그재그	○
적당 (5~10 m)	보통	보통	보통
크다 (20~30 m)	X	○	X — 못 붙는다

- 어느 값도 세 가지를 다 잘하지 못한다. 그래서 이것은 정답이 있는 튜닝이 아니라 **맞바꿈(trade-off)**이다
- 흔한 기준은 **배 길이의 2~5 배**다. WAM-V 는 약 4.9 m 이므로 10~25 m
- 본 과목의 기본값은 $\Delta = 10$ m 다. 위 표의 첫 번째 조건에서 최저점이고, 기준 범위의 아래쪽 끝이다

🔪 더 나아가기 — Δ 를 고정하지 않는 방법

멀리 있을 때는 작게(공격적으로), 가까이 붙으면 크게(부드럽게) 만드는 방법이 있다.

$$\Delta(y_e) = (\Delta_{\max} - \Delta_{\min})e^{-\gamma_e^2} + \Delta_{\min}$$

참고 자료(2. USV 제어기 설계 , 2025)의 측정값으로는 고정 Δ 가 1.6763 / 1.9824 / 2.3202 m
 ($\Delta = 1.5 / 6 / 8$ m) 인 조건에서 가변 Δ 가 **1.5875** m 로 셋 모두보다 좋았다.

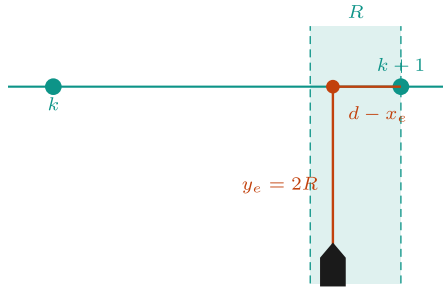
본 과목 모델에는 넣지 않았다. 과제 ②의 확장 주제로 쓸 수 있다.

1-8. 웨이포인트 전환 — 언제 다음 구간으로 넘기는가

- 구간은 끝나야 한다. 무엇을 보고 끝났다고 판단할지가 남았고, 널리 쓰이는 방법이 두 가지인데 둘은 같지 않다.

경로 방향 판정

남은 경로 방향 거리가 R 보다 작은가

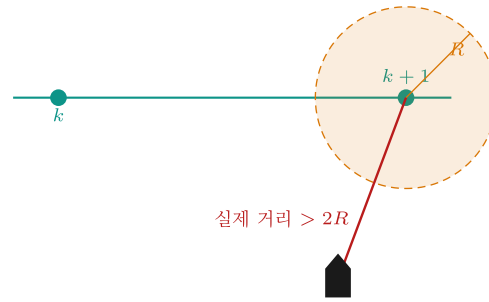


$d - x_e < R$ 이므로
전환한다

경로 방향 판정: $d - x_e < R$

수락 원 판정

실제 직선거리가 R 보다 작은가



원 밖이므로
전환하지 않는다 — 계속 기다린다

수락 원 판정: $\|\mathbf{p} - \mathbf{p}_{k+1}\| < R$

기호	뜻	값
d	지금 구간의 길이	m — 본 과목은 네 구간 모두 80 m
x_e	경로 방향 오차 (§1-5)	m
$d - x_e$	구간에 남은 경로 방향 거리	m
R	수락반경	m — <code>R_LOS</code> , 기본값 5

둘은 언제 갈라지는가

- 경로 위에 있으면 둘은 같다. $y_e = 0$ 이면 남은 거리가 곧 직선거리이기 때문이다
- 벗어나 있으면 다르다. 피타고라스로 바로 나온다

$$\|\mathbf{p} - \mathbf{p}_{k+1}\| = \sqrt{(d - x_e)^2 + y_e^2} \geq d - x_e$$

- 실제 거리는 남은 거리보다 작아질 수 없다. 그러므로 수락 원 판정이 언제나 더 엄격하다, 그것도 y_e 가 클수록 더
- 그림의 배는 남은 거리가 R 보다 작는데 이탈량이 $2R$ 이다. 경로 방향 판정은 넘어가고, 수락 원 판정은 넘어가지 않는다

실제로 재 보면 — 수락 원은 걸릴 수 있다

- 같은 모델, 같은 미션에서 두 판정을 바꿔 가며 돌린 값이다

R [m]	판정	조류 [m/s]	평균 $ y_e $ [m]	완주 [s]	전환 횟수
5	경로 방향	0.0	0.700	206.5	3
5	수락 원	0.0	0.700	206.5	3
5	경로 방향	0.4	1.832	203.7	3
5	수락 원	0.4	1.850	204.6	3
2	경로 방향	0.4	2.021	211.2	3
2	수락 원	0.4	2.585	미완주	1
2	경로 방향	0.8	3.137	207.0	3
2	수락 원	0.8	4.810	미완주	1

- 조류가 없으면 두 판정이 완전히 같은 결과를 낸다. 예상대로다
- R 이 넉넉하면(5 m) 조류가 있어도 둘 다 통과한다

- R 을 2 m 로 줄이고 조류를 주면 수락 원 판정은 전환을 한 번밖에 하지 못하고 미션이 끝나지 않는다

⚠ 수락 원이 왜 걸리는가

조류에 밀린 배는 웨이포인트 옆을 스쳐 지나간다. 옆으로 y_e 만큼 벗어난 채 지나가면 그 점까지의 최소 거리가 y_e 보다 작아질 수 없다. $y_e > R$ 이면 원 안에 들어가는 순간이 영영 오지 않는다. 배는 이미 지나쳐 버린 웨이포인트를 향해 되돌아가려 하고, 미션은 그 자리에서 멈춘다.

경로 방향 판정에는 이 문제가 없다. 옆으로 얼마나 벗어났든 구간을 다 달렸으면 넘어가기 때문이다. 그래서 MSS 와 Fossen 의 예제가 이 판정을 기본으로 쓴다.

본 과목의 기본값도 `sw_mode = 1` (경로 방향) 이다. 실습 D-3 에서 직접 확인한다.

R 은 얼마로 두는가

- R 은 튜닝 값이지만 넘으면 안 되는 한계가 하나 있다

$$R < \min_k d_k$$

- R 이 가장 짧은 구간보다 크면, 그 구간이 시작되는 순간에 이미 전환 조건이 만족된다. 한 걸음도 달리지 않고 웨이포인트를 건너뛰다
- 본 과목은 가장 짧은 구간이 80 m 이고 $R = 5$ m 이므로 여유가 크다

R 을 바꿔 가며 잔 값 ($\Delta = 10$ m, 조류 없음)

R [m]	모서리 컷 [m]	완주 [s]
2	0.08	213.7
5	0.70	206.5
10	3.09	196.0
20	7.65	179.8

- "모서리 컷" 은 배가 웨이포인트에 가장 가까이 간 거리다. R 이 크면 미리 돌아 모서리를 잘라먹고, 그만큼 일찍 도착한다
- R 이 작으면 구간 끝까지 달렸다가 급하게 돈다. 모서리는 정확하지만 회전이 급해진다
- 어느 쪽이 맞는지는 미션이 정한다. 모서리 정확도가 중요한가, 급회전을 피하는 것이 중요한가

미션 종료

- 마지막 구간에는 넘어갈 다음 웨이포인트가 없다. 아무 처리도 하지 않으면 배는 마지막 구간의 연장선을 따라 영원히 간다
- 본 과목은 `gate` 라는 출력으로 처리한다. 마지막 웨이포인트에 도달하면 `gate = 0` 이 되고, 속도 지령이 0 이 된다
- 이것은 유도법칙이 아니라 미션의 몫이다. 제자리 유지할 것인가, 그 주위를 돌 것인가, 추진기를 끌 것인가는 임무가 정한다. 9주차에서 Stateflow 가 이 판단을 맡는다

1-9. 수식과 코드 — 한 줄씩 맞춰 보기

- 지금까지의 식이 모델 안에서 어떤 코드가 되는지 한 줄씩 대응시킨 표다
- 코드는 `Guidance` 서브시스템 안의 MATLAB Function 블록 `GuidanceLaw` 에 그대로 들어 있다
- 실습 B 에서 블록을 열어 이 표와 나란히 놓고 볼 것

하는 일	수식	코드
지금 구간의 양 끝	$\mathbf{p}_k, \mathbf{p}_{k+1}$	<code>xk = wp_n(k); yk = wp_e(k); xk1 = wp_n(k+1); yk1 = wp_e(k+1);</code>
경로 방위각	$\pi_p = \text{atan2}(E_{k+1} - E_k, N_{k+1} - N_k)$	<code>pi_p = atan2(yk1 - yk, xk1 - xk);</code>
경로 방향 오차	$x_e = (N - N_k) \cos \pi_p + (E - E_k) \sin \pi_p$	<code>x_e = (pn - xk)*cos(pi_p) + (pe - yk)*sin(pi_p);</code>
경로 이탈량	$y_e = -(N - N_k) \sin \pi_p + (E - E_k) \cos \pi_p$	<code>y_e = -(pn - xk)*sin(pi_p) + (pe - yk)*cos(pi_p);</code>
atan2 유도 (§1-3)	$\psi_{\text{ref}} = \text{atan2}(E_{k+1} - E, N_{k+1} - N)$	<code>psi_ref = atan2(yk1 - pe, xk1 - pn);</code>
LOS 유도 (§1-6)	$\psi_{\text{ref}} = \pi_p - \arctan\left(\frac{y_e}{\Delta}\right)$	<code>psi_ref = pi_p - atan(y_e / Delta);</code>
구간 길이	$d = \ \mathbf{p}_{k+1} - \mathbf{p}_k\ $	<code>d = sqrt((xk1 - xk)^2 + (yk1 - yk)^2);</code>
전환 — 경로 방향	$d - x_e < R$	<code>reached = (d - x_e) < R;</code>
전환 — 수락 원	$\ \mathbf{p} - \mathbf{p}_{k+1}\ \leq R$	<code>reached = sqrt((xk1 - pn)^2 + (yk1 - pe)^2) <= R;</code>
인덱스 올리 기	$k \leftarrow k + 1$	<code>if reached && (k < n-1), wp_idx = k + 1; else, wp_idx = k; end</code>
미션 종료	마지막 구간에서 도달 $\Rightarrow$ 정지	<code>if (k == n-1) && reached, gate = 0; else, gate = 1; end</code>

★ 코드에는 위첨자를 쓸 수 없다

교재는 오차가 **경로 좌표계**의 값임을 x_e^p, y_e^p 처럼 위첨자로 밝힌다.

MATLAB 식별자에는 위첨자를 붙일 자리가 없어서 코드는 `x_e`, `y_e` 로만 쓴다.

모델 안의 `y_e` 는 언제나 경로 좌표계의 값이지 동쪽 방향 오차가 아니다.

이 둘을 섞는 것이 이 주차에서 가장 흔한 착각이고, 두 값은 π_p 만큼 다르다.

i 변수 이름이 참고 자료와 같다

`pi_p` · `x_e` · `y_e` · `R_switch` 는 Fossen 의 TTK 4190 강의노트와 MSS 툴박스가 쓰는 이름을 그대로 가져온 것이다. `LOSchi.m` · `ILOSpsi.m` · `crosstrackWpt.m` 을 열면 같은 이름이 같은 자리에 있다. 교재와 코드를 번역 없이 맞춰 읽으라는 뜻이다.

2부 · 실습

★ 두 모델의 관계를 먼저 이해할 것

모델	운동모델	조류	Gazebo
W07_0_offline.slx	Simulink 안의 3자유도 방정식	가능	불필요
W07_1_vrx.slx	Gazebo 의 WAM-V	불가	필요

유도부·내부루프·추진기·게인은 두 모델이 완전히 같다. 운동모델만 바뀐다.

실행하면 이런 결과가 나온다

★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력이다

값이 크게 다르면 설정 파일을 먼저 확인한다. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있다.

```
cd('<배포 폴더>/W07_simulink')
W07_setup
out = sim('W07_0_offline');
S = W07_plot(out);
```

• 정상 출력

W07 설정 완료

웨이포인트 5개, 유도 = LOS

Delta = 10 m, R = 5 m, u_ref = 1.5 m/s

전환 판정 = 경로 방향 ($d - x_e < R$)

조류 = 0 m/s @ 0 deg (오프라인 모델에서만 적용)

===== LOS 유도 / 조류 0 m/s =====

평균 |y_e| 1.975 m (전 구간)

평균 |y_e| 0.700 m (초기 60초 제외) <- 과제에 쓸 값

최대 |y_e| 20.000 m

완주 시각 206.5 s

평균 |크랩각| 2.97 deg

정상상태 속도 1.500 m/s (목표 1.50)

읽는 법	뜻
전 구간 1.975 m vs 초기 제외 0.700 m	출발 직후 경로에 붙는 동안의 큰 오차가 평균을 끌어올린다. 과제에는 초기 제외 값을 쓴다
최대 20.000 m	첫 구간 시작점이 경로에서 20 m 떨어져 있다. 오차가 아니라 초기 조건이다
평균 크랩각 2.97°	조류가 0인데도 0이 아니다. 선회 중 생기는 sway 때문이다
정상상태 속도 1.500	목표와 일치. 속도 루프가 정상이라는 뜻

⚠ 창이 하나 더 열리면서 배가 움직이는 그림이 나온다

`animate = 1` 이라서 그렇다. 느리면 `w07_setup` 안에서 `animate = 0` 으로 끈다.

A. 설정 파일 열어 보기 (10분)

```
cd('<배포 폴더>/W07_simulink')
edit W07_setup.m
```

- 이 파일 하나만 고치면 됨. Simulink 의 Constant 블록들이 여기서 만든 변수 이름을 그대로 참조함
- 연구실의 기존 모델(`VRX_tilt4_controller_full.slx`)도 똑같은 방식임

학생이 바꾸는 값

```
wp_north = [ -20  60  60 -20 -20 ]; % 웨이포인트 North [m]
wp_east  = [  20  20 100 100  20 ]; % 웨이포인트 East  [m]

guidance_mode = 2; % 1 = atan2, 2 = LOS
Delta         = 10; % lookahead distance [m]
R_LOS         = 5; % 수락반경 [m]
sw_mode       = 1; % 전환 판정. 1 = 경로 방향, 2 = 수락 원
u_ref         = 1.5; % 목표 속도 [m/s]

current_speed  = 0.0; % 조류 [m/s] (오프라인 모델에서만)
current_direction = 0.0; % 조류 방향 [deg]

Kp_psi = 400; Kd_psi = 200; % heading P-D
Kp_u   = 300; Ki_u   = 100; % 속도 PI
F_max  = 500; % 추력 포화 [N]
d_mode = 1; % 1 = 요각속도 되먹임, 2 = 오차 미분
```

i 왜 배가 경로 위에서 출발하지 않는가

배는 (0, 0) 에서 출발하는데 첫 구간은 `East = 20 m` 선이다. 20 m 벗어난 채로 시작한다. 일부러 그렇게 두었다. 경로 위에서 출발하면 두 유도법칙의 차이가 거의 보이지 않는다.

✗ 좌표 범위를 크게 벗어나면 배가 육지에 얹힌다

`sydney_regatta` 에서 스폰 기준으로 확인된 수역은 대략 $N \in [-28, 60]$, $E \in [-18, 100]$ 이다.
(VRX `wayfinding_task` 의 공식 웨이포인트 3점을 환산해 얻은 값)

실행 — 이것만 하면 된다

```
W07_setup
```

★ 설정 파일을 실행하면 곧바로 시뮬레이션이 돈다

모델을 따로 열고 Run 을 누를 필요가 없다.
설정만 바꾸고 직접 Run 하고 싶으면 `auto_run = 0` 으로 둔다.

• 정상 출력

W07 설정 완료

웨이포인트 5개, 유도 = LOS
Delta = 10 m, R = 5 m, u_ref = 1.5 m/s
전환 판정 = 경로 방향 ($d - x_e < R$)
조류 = 0 m/s @ 0 deg (오프라인 모델에서만 적용)

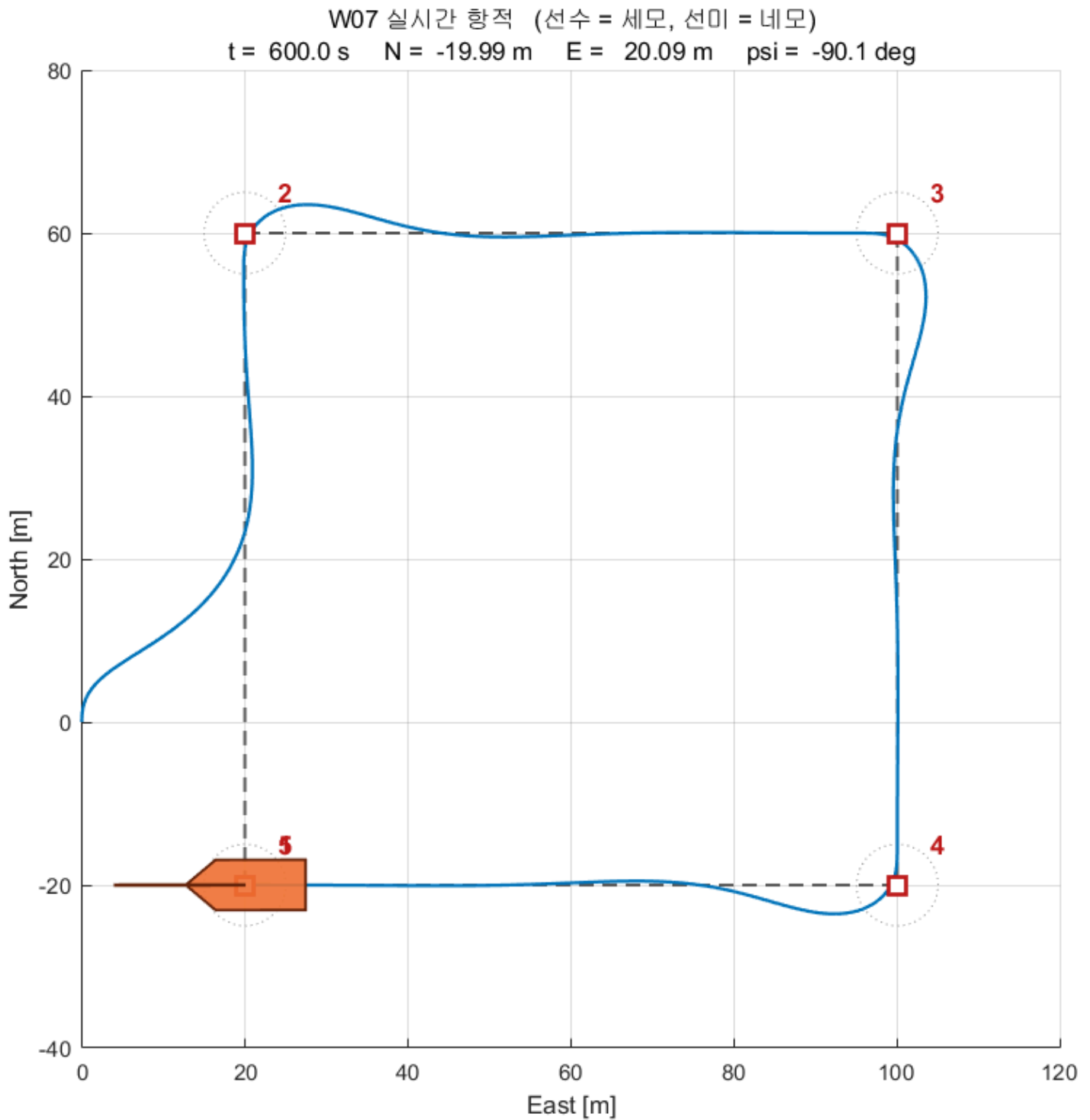
오프라인 모델 실행 중 (auto_run = 0 으로 두면 실행하지 않는다)
실시간 그림 켜짐 - 새 창이 열린다. 끄려면 animate = 0

===== LOS 유도 / 조류 0 m/s =====
평균 |y_e| 1.975 m (전 구간)
평균 |y_e| 0.700 m (초기 60초 제외) <- 과제에 쓸 값
최대 |y_e| 20.000 m
완주 시각 206.5 s
평균 |크랩각| 2.97 deg
정상상태 속도 1.500 m/s (목표 1.50)

• 전체 3초 정도 걸리고 그림 창 3개가 뜬다

창	내용
W07 실시간 항적	도는 동안 배가 움직이는 것을 보여 줌
W07 (성능)	궤적 · 이탈량 · 헤딩 · 크랩각 · 속도 6장
W07 추진기	추력과 프로펠러 회전수

실시간 항적 창



- 모델 안의 **Animate** 블록이 매 스텝 **W07_animate.m** 을 불러 그림
- 선체 모양은 **W07_matlab/shipModel.m** 과 같음 — **선수**는 세모, **선미**는 네모
- 빨간 사각형이 웨이포인트, 점선 원이 수락반경 R
- 제목 줄에 현재 시각 · 위치 · 선수각이 계속 갱신됨

설정 (W07_setup.m)	뜻
animate = 1	0 으로 두면 그림을 그리지 않아 훨씬 빨리 돈다
animate_every = 0.25	몇 초마다 다시 그릴지. 키우면 빨라진다
boat_scale = 3	선체를 몇 배로 크게 그릴지. 1 이면 실제 크기(4.9 m)

! MATLAB Function 블록은 기본적으로 그래픽 출력을 지원하지 않는다

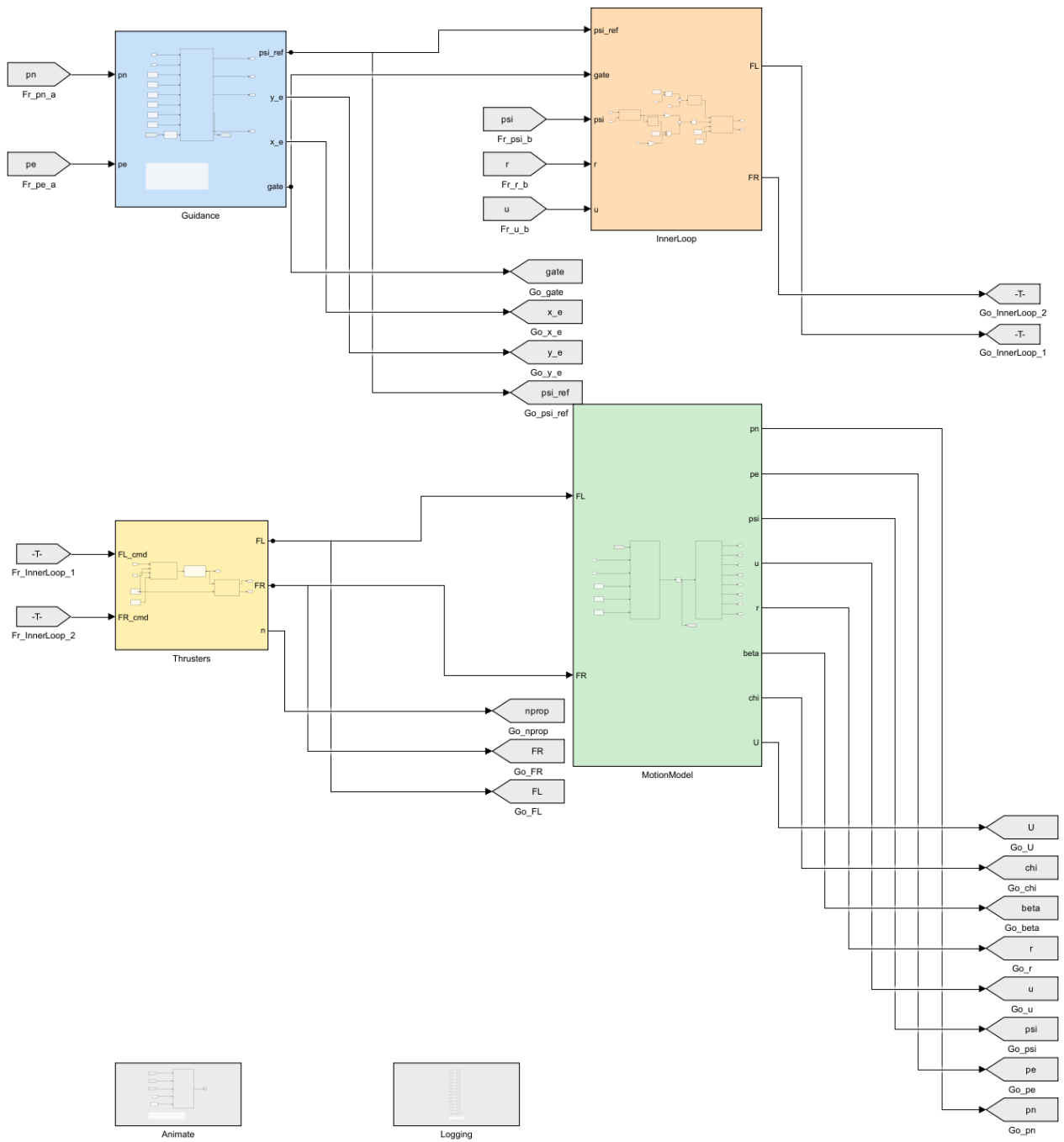
코드 생성 대상이기 때문이다. `coder.extrinsic` 으로 선언하면
컴파일하지 않고 MATLAB 함수를 그대로 부른다. 그림·파일입출력에 쓰는 표준 방법이다.

```
coder.extrinsic('W07_animate');
```

B. 오프라인 모델 — 구조 읽기 (20분)

```
open_system('W07_0_offline')
```

W07 실습 A — 오프라인 WAM-V (Gazebo 불필요)
 Guidance -> Inner Loop -> Thrusters -> 운동모델
 조류 실험은 이 모델에서만 가능하다.
 실행 전 >> W07_setup



왼쪽에서 오른쪽으로 읽는다

단	블록	하는 일
1	Guidance	위치와 웨이포인트 → <code>psi_ref</code> , <code>y_e</code> , <code>x_e</code> , <code>gate</code>
2	InnerLoop	헤딩 P-D + 속도 PI + 추력배분 → 좌·우 추력 지령
3	Thrusters	프로펠러·모터 모델 → 실제 추력
4	MotionModel	운동방정식 + 적분 + 상태 산출
—	Animate	도는 동안 배와 웨이포인트를 그림 (제어에는 관여 안 함)

- 되먹임은 **Goto/From** 태그로 보냄. 화면을 가로지르는 선이 없음
- 웨이포인트·게인 같은 **설정값은 각 상자 안에** 있음. 최상위에는 신호만 보임
- `Logging` 과 `Animate` 는 **입출력 포트가 없는 상자**. 안에서 From 태그로 받음
- 그래프용 로깅은 `Logging` 상자 안에 모여 있음 (더블클릭해서 열어 볼 것)

블록 색으로 역할을 구분한다

i 7~9주차의 모든 모델이 같은 색 규칙을 따른다

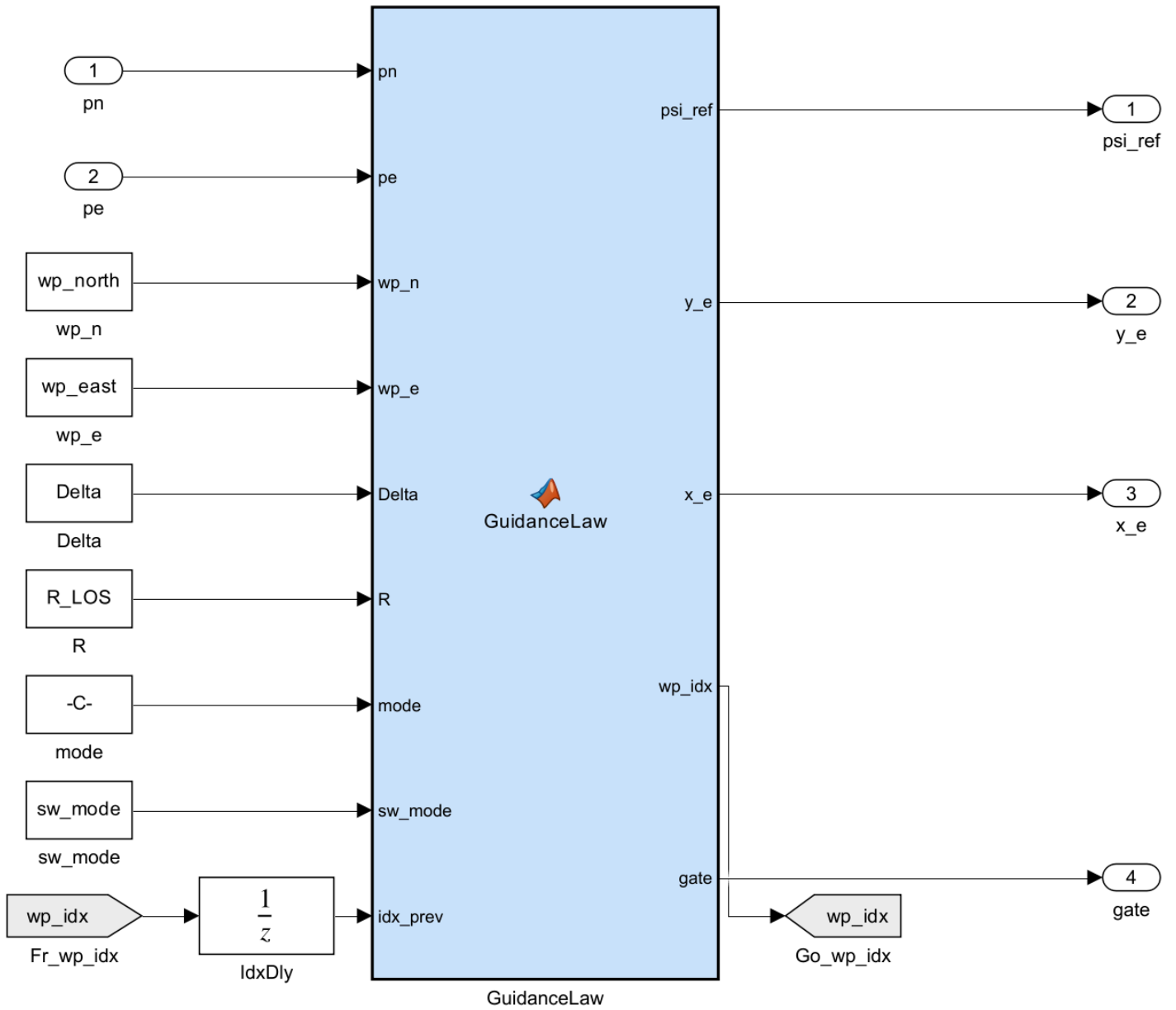
색	역할	예
파랑	유도 (Guidance)	<code>Guidance</code> , <code>WpManager</code> , <code>LoiterVF</code>
보라	미션 판단	<code>MissionFSM</code> , <code>ModeSwitch</code> , <code>TurnCount</code>
주황	제어 (Control)	<code>InnerLoop</code> , PID, 추력배분
노랑	추진기	<code>Thrusters</code>
초록	운동모델 (Plant)	<code>MotionModel</code>
연보라	ROS 통신	<code>PoseSubscriber</code> , <code>CmdPublisher</code>
회색	로깅·표시	<code>Logging</code> , <code>Animate</code> , Goto/From 태그
흰색	설정값	Constant

- 선은 **직선 또는 직각만** 씀. 대각선 없음
- 되먹임처럼 뒤로 돌아가는 선만 꺾임
- 배치를 흐트러뜨렸으면 아래 한 줄로 되돌림 (생성 스크립트가 배치까지 다시 만든다)

```
w07_setup
build_w07_models
```

Guidance 블록

- 이 블록 하나가 §1-5 부터 §1-8 까지를 전부 담고 있다. §1-9 의 표를 옆에 놓고 열어 볼 것
- 출력은 네 개다 — `psi_ref` (지령), `y_e` (이탈량), `x_e` (경로 방향 오차), `gate` (미션 종료)



유도 — 위치를 받아 목표 선수각을 낸다.

mode = 1 atan2 : 다음 웨이포인트를 곧장 겨눈다

mode = 2 LOS : 두 웨이포인트를 잇는 직선을 따라간다

전환 판정 **sw_mode**

1 경로 방향 : $d - x_e < R$ (MSS 기본값. 밀려나도 멈추지 않는다)

2 수락 원 : 다음 웨이포인트까지 직선거리 $\leq R$

wp_idx 는 밖으로 나가지 않는다. 지금 몇 번째 구간을 달리는지를 유도부가 스스로 기억하는 값이라, 한 스텝 지연을 거쳐 자기에게 되돌아온다. 이 지연이 없으면 대수 루프가 되어 모델이 컴파일되지 않는다.

두 오차 — 두 유도법칙이 같은 식을 쓴다

```

pi_p = atan2(yk1 - yk, xk1 - xk);          % 경로 방위각
x_e = (pn - xk)*cos(pi_p) + (pe - yk)*sin(pi_p); % 경로 방향 오차
y_e = -(pn - xk)*sin(pi_p) + (pe - yk)*cos(pi_p); % 경로 이탈량

```

- y_e 를 두 모드 모두 같은 식으로 계산한다 → 그래야 같은 잣대로 비교할 수 있다

유도법칙 — **mode** 로 고른다

```

if mode == 1
    psi_ref = atan2(yk1 - pe, xk1 - pn); % atan2 유도
else
    psi_ref = pi_p - atan(y_e / Delta); % LOS 유도
end

```

전환 판정 — **sw_mode** 로 고른다

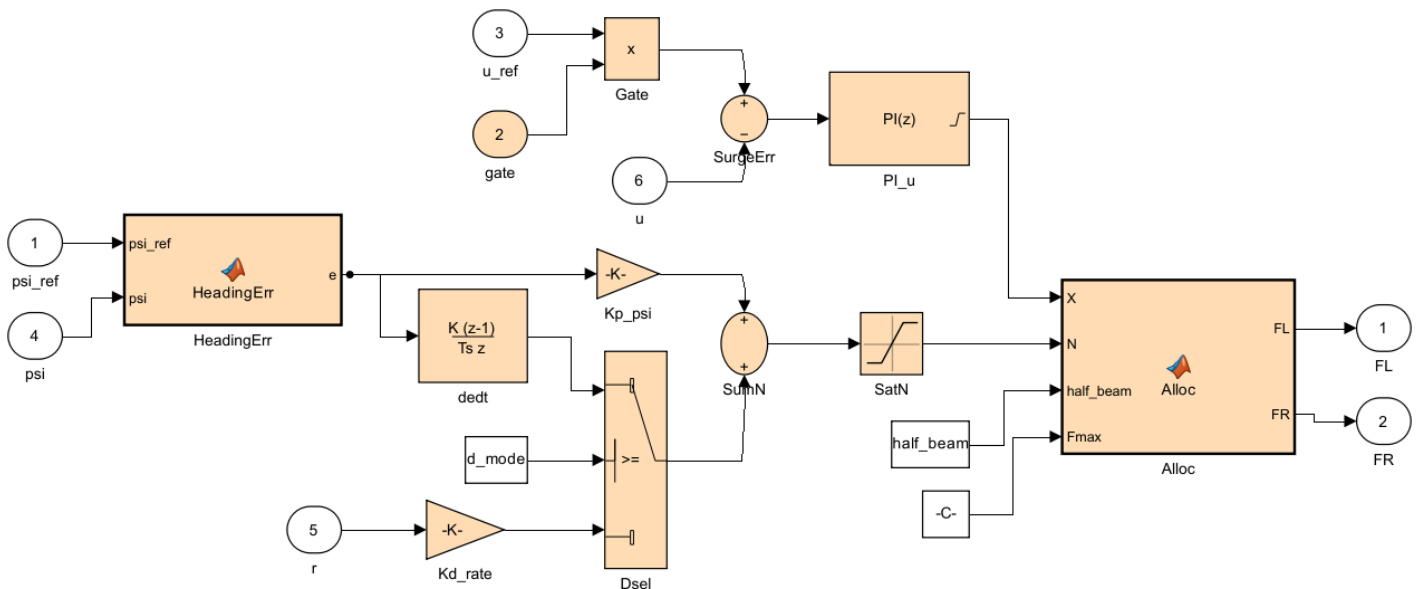
```

d = sqrt((xk1 - xk)^2 + (yk1 - yk)^2); % 구간 길이
if sw_mode == 1
    reached = (d - x_e) < R; % 경로 방향 (기본값)
else
    reached = sqrt((xk1 - pn)^2 + (yk1 - pe)^2) <= R; % 수락 원
end

```

- 웨이포인트 번호는 **Unit Delay** 로 되먹임한다 (한 스텝 전 값을 기억). 이 지연이 없으면 대수 루프가 되어 컴파일되지 않는다

InnerLoop 서브시스템



헤딩 제어 — P-D 요각속도 되먹임

$$\tau_N = K_{p,\psi} ssa(\psi_{ref} - \psi) - K_{d,\psi} r$$

★ 오차를 미분하지 않는다

- 6주차 H절의 `HeadingCtrl` 과 같은 식이다. 여기서는 지령이 계속 바뀐다
- 웨이포인트가 바뀌는 순간 `psi_ref` 가 꺾충 뛴다 → 오차 미분값이 폭발한다 (미분 킥)
- 대신 **요각속도 r 을 직접 되먹임**한다. r 은 튀지 않는다
- MSS 툴박스의 Otter 데모가 쓰는 방식이 이것이다

- 두 방식을 `d_mode` 로 골라 비교할 수 있게 해 두었음 (`Dsel` 스위치)

<code>d_mode</code>	D 항	특징
1 (기본)	$-K_d r$	요각속도 되먹임. 지령이 튀어도 D 항은 안 튼
2	$+K_d \dot{e}$	오차 미분. 웨이포인트 전환 때 추력이 크게 튼

- 기준 환경 실측값 — 한 스텝당 추력 변화 최대값

<code>d_mode</code>	$T_s = 0.05$	$T_s = 0.20$
1 요각속도	51 N	175 N
2 오차 미분	85 N	232 N

i 추종 성능은 둘이 비슷하다

차이는 **추력 명령이 얼마나 거칠어지는가**에서 난다.
실제 추진기에는 이 거친 명령이 그대로 부담이 된다.

속도 제어 — surge velocity 되먹임 PI

$$\tau_X = \text{PI}(u_{\text{ref}} \cdot \text{gate} - u)$$

⚠ $U = \sqrt{u^2 + v^2}$ 가 아니라 u 를 되먹임한다

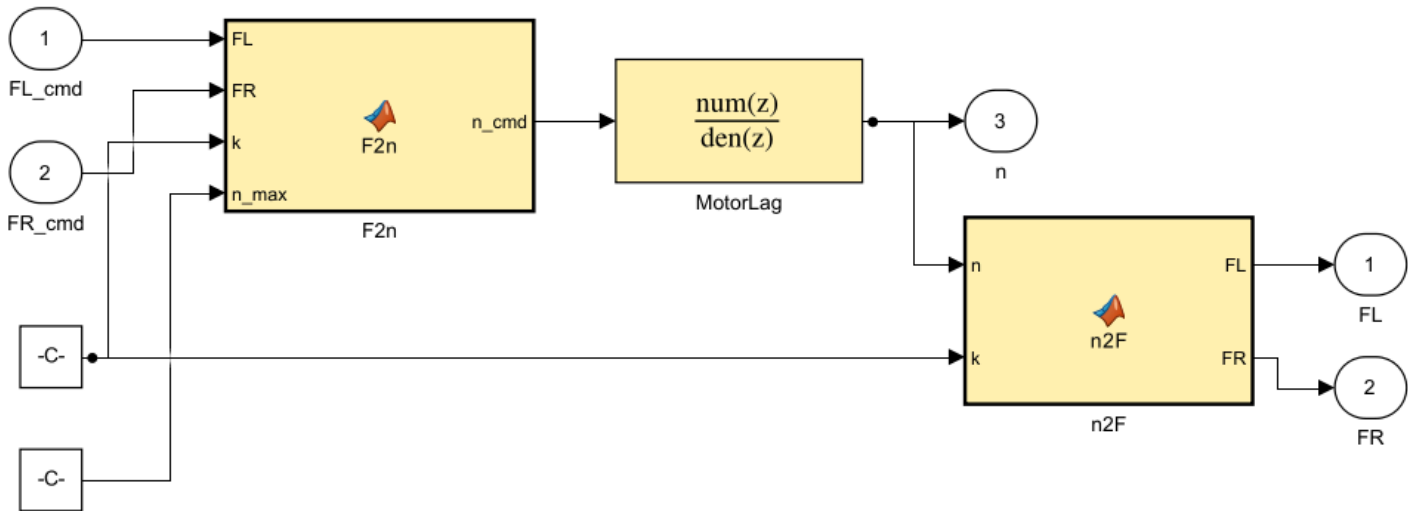
- U 는 대지속력이라 옆으로 밀리는 성분까지 포함한다
- 추진기가 만드는 힘은 **전후 방향**이므로 u 로 제어하는 것이 맞다
- MSS 의 `surge velocity control` 서브시스템 입력도 u_d 와 u 다

추력배분 — 4주차의 차동 배분 그대로

$$F_L = X/2 + N/(2 \times 1.027)$$

$$F_R = X/2 - N/(2 \times 1.027)$$

Thrusters 서브시스템



! Gazebo 는 추력을 즉시 낸다. 실제 모터는 그렇지 않다

VRX 의 추진기 플러그인은 뉴턴 단위 추력을 받아 곧바로 프로펠러 속도를 지정한다. 지연도, 회전수 한계도 없다. 그래서 제어기 쪽에 프로펠러·모터 모델을 붙인다.

$F_cmd \rightarrow n_cmd = \text{sign}(F) \cdot \sqrt{|F|/k}$ 역 프로펠러 법칙
 $\rightarrow |n| \leq n_max$ 회전수 포화
 $\rightarrow 1차\ 지연\ (시상수\ \tau_n)$ 모터 응답
 $\rightarrow F = k \cdot n \cdot |n|$ 정 프로펠러 법칙

- $k = \rho \cdot C_t \cdot D^4 = 1000 \times 0.004422 \times 0.2^4 = 0.0070752$
— VRX 플러그인이 내부에서 쓰는 값과 같은 값
- $n_max = \sqrt{F_max/k} = 266\text{ rad/s}$ ($F_max = 500$ 기준, 약 2540 rpm)
- 포화가 힘이 아니라 회전수에 걸린다는 점이 중요함. 추력은 회전수의 제공이므로 둘은 다름

★ F_max 를 왜 500 N 으로 두는가

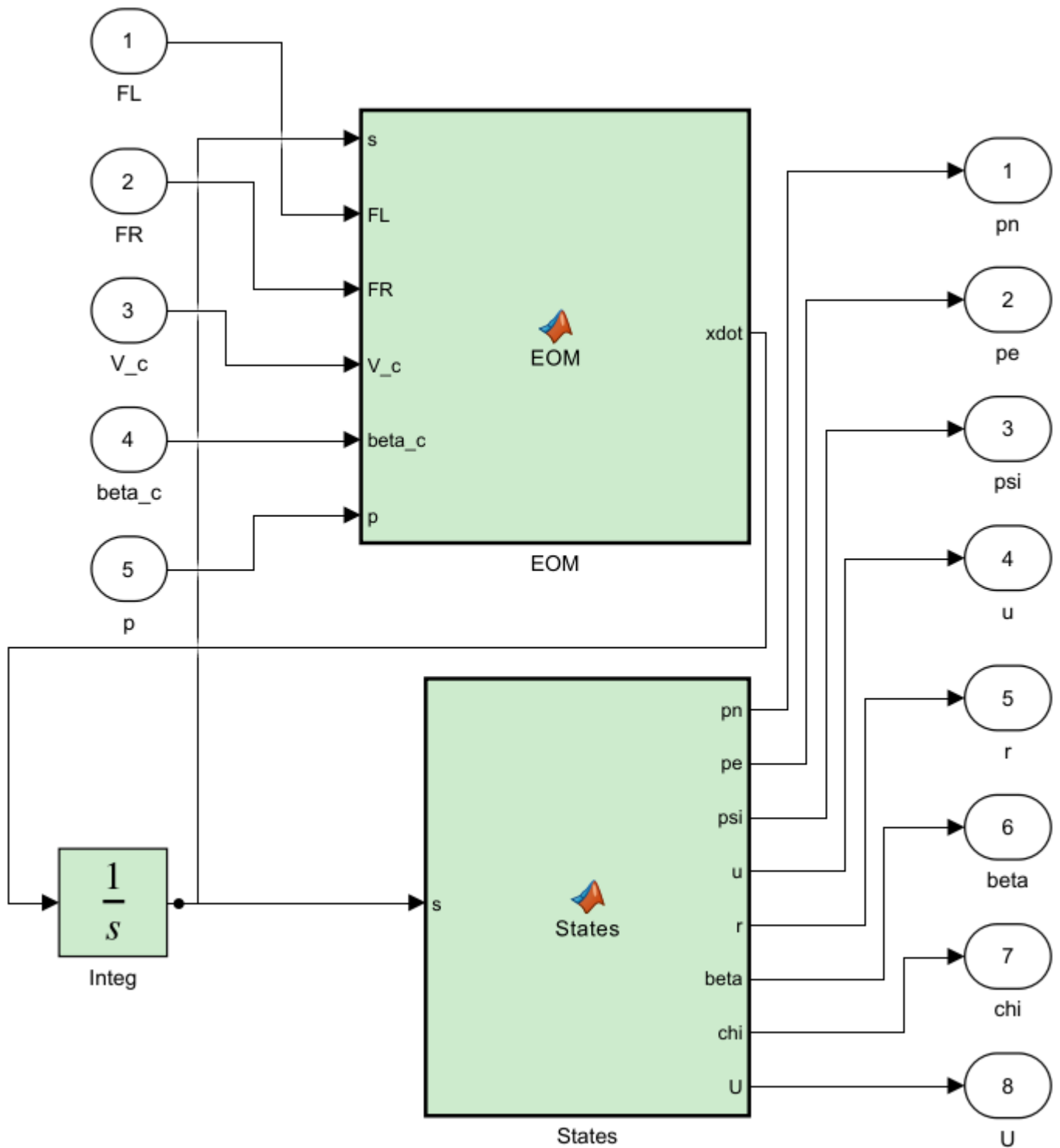
1.5 m/s 를 유지하는 데만 $X = (100 + 150 \times 1.5) \times 1.5 = 488\text{ N}$, 편당 244 N 이 든다.
6주차처럼 250 N 으로 제한하면 직진에 다 써 버려 선회할 여유가 없다.

F_max	포화 시간 비율	정착 후 평균 $ y_e $
250 N	77.1 %	1.341 m
400 N	2.6 %	0.728 m
500 N	0 %	0.700 m

VRX 플러그인의 물리 한계는 2353.6 N 이므로 500 은 충분히 현실적이다.

포화는 게인 문제로 위장한다 — 게인을 아무리 만져도 나아지지 않으면 포화부터 확인할 것.

MotionModel 서브시스템



- 운동방정식 → 연속 적분기 → 상태 산출을 한 블록에 담음
- VRX 모델에서 **Gazebo** 가 차지하는 자리와 정확히 같음

★ 이 운동모델은 **Gazebo** 와 같은 계수를 쓴다

임의로 만든 모델이 아니다. VRX 플러그인 설정에서 그대로 가져온 값이다.

항목	값	출처
질량	211 kg	<code>wamv_base.urdf.xacro</code> 180 + 엔진 2×15 + 프로펠러 2×0.5
요 관성	653 kg·m ²	위 파일의 <code>izz</code> 446 + 엔진 이동항
전후 항력	$\sim(100 + 150 \cdot$	u
좌우 항력	$\sim(100 + 100 \cdot$	v
요 항력	$\sim(800 + 800 \cdot$	r
부가질량	0	<code>xDotU = yDotV = nDotR = 0</code>

- 계산: 추력 400 N 에서 $400 = (100 + 150u)u \rightarrow u = 1.333 \text{ m/s}$
- 6주차에 Gazebo 로 실측한 값은 **1.331 m/s** 였음

i 조류는 오프라인 모델에만 존재한다

VRX 2.4.1 에는 해류 플러그인이 없다. 레포 전체를 검색해도 나오지 않고, `SimpleHydrodynamics` 가 항력을 대지속도로 계산하므로 구조적으로 해류가 존재할 수 없다. 그래서 조류 실험은 이 오프라인 모델에서만 할 수 있다. 구현은 간단하다 — 항력을 물에 대한 상대속도로 계산하면 된다.

```
u_r = u - V_c*cos(beta_c - psi)
v_r = v - V_c*sin(beta_c - psi)
```

C. 실습 1 — atan2 vs LOS (25분)

C-1. LOS 로 한 번

w07_setup

- 실시간 항적 창에서 배가 20 m 벗어난 곳에서 출발해 경로에 붙는 것을 눈으로 확인
- 이어서 성능 그림 6장과 지표가 나옴

C-2. atan2 로 바꿔서

- `w07_setup.m` 에서 `guidance_mode = 1` 로 고치고 다시 실행

w07_setup

- 두 궤적의 모양이 어떻게 다른지 비교할 것

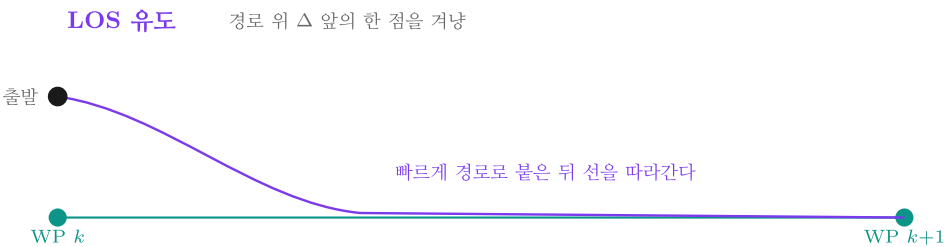
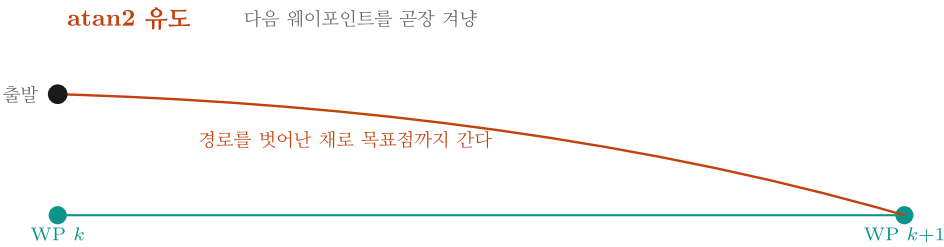
C-3. 네 조건을 한 번에

w07_compare

- 정상 출력

조건	mean ye	정착후	완주[s]	크랩[deg]
atan2 / 조류 없음	3.958	1.777	201.6	1.87
LOS / 조류 없음	1.975	0.700	206.5	2.97
atan2 / 조류 0.5	5.865	5.263	206.5	9.94
LOS / 조류 0.5	2.930	1.762	207.6	9.43

atan2 는 LOS 보다 2.54 배 (무조류), 2.99 배 (조류) 더 벗어난다



오프라인 WAM-V 실측 — 평균 경로 이탈량 (초기 수렴 60초 제외)

조건	atan2	LOS	배율
조류 없음	1.78 m	0.70 m	2.5 배

관찰할 것

★ 다음 세 가지를 확인한다

1. 조류가 없어도 LOS 가 2.5 배 정확함 — 유도법칙 자체의 차이
2. 조류를 켜면 차이가 3.0 배로 벌어짐 — atan2 는 밀린 만큼 그대로 밀림
3. 크랩각이 3° → 9.4° 로 커짐 — 뱃머리와 진행 방향이 10도 가까이 어긋남

i LOS 도 조류에서 오차가 남는다

조류 없음 0.70 m → 조류 있음 1.76 m. 완전히 0 이 되지는 않는다.
선수각 ψ 를 제어하기 때문이다 (1-2절). 이 잔류 오차를 없애는 것이
적분 LOS(ILOS) 다. 관심 있는 팀은 Term Project 에서 시도해 볼 것.

D. 실습 2 — $\Delta \cdot R$ · 전환 판정 바꿔 보기 (20분)

D-1. lookahead distance

- W07_setup.m 에서 Delta 만 바꾸며 실행한다. 나머지는 손대지 않는다

```
Delta = 2; % 2 · 3 · 5 · 10 · 20 · 30 으로 여섯 번
```

- 각 조건에서 W07_plot 이 찍는 정착 후 평균 |y_e| 와 완주 시각을 적는다
- 궤적 그림에서 경로를 몇 번 가로지르는지도 눈으로 센다

볼 것	Δ 가 작을 때	Δ 가 클 때
경로에 붙는 속도	빠르다	느리다
궤적 모양	지그재그	완만
타를 쓰는 양	많다	적다

- §1-7 의 표와 맞는지 대조할 것. 조류 없이 Delta = 10 이면 정착 후 평균이 0.700 m 여야 한다
- 그다음 current_speed = 0.4 로 두고 다시 여섯 번 돌린다. 최적 Δ 가 어디로 옮겨 가는지 본다

D-2. 수락반경

- 이번에는 R_LOS 만 바꾼다

```
R_LOS = 2; % 2 · 5 · 10 · 20
```

R	볼 것
2	모서리를 정확히 돈다. 회전이 급하다
5	기본값
10 · 20	모서리를 크게 잘라먹고 그만큼 일찍 끝난다

- 궤적 그림에서 배가 웨이포인트에 얼마나 가까이 갔는지를 본다 (§1-8 의 "모서리 컷")

D-3. 전환 판정 — 수락 원은 걸릴 수 있다

- §1-8 에서 계산으로 보인 것을 직접 걸리게 만들어 본다

```
R_LOS = 2; % 수락 원을 좁게  
current_speed = 0.4; % 조류로 옆으로 밀어낸다  
current_direction = 90;  
sw_mode = 2; % 수락 원 판정
```

- 실행하면 배가 첫 웨이포인트를 지나친 뒤 되돌아가려 하고, 미션이 끝나지 않는다
- sw_mode = 1 로만 바꿔 다시 돌린다. 같은 조건에서 정상적으로 완주한다

sw_mode	결과	전환 횟수
2 (수락 원)	미완주	1
1 (경로 방향)	211.2 s 완주	3

- 왜 그런지를 §1-8 의 부등식으로 설명할 수 있어야 한다

🔧 Scope 대신 w07_plot 사용을 권장한다

궤적·이탈량·헤딩·크랩각·속도·추력을 한 번에 그려 주고
성능 지표를 표로 찍어 준다.

E. 실습 3 — VRX 연동 (50분)

E-1. ground truth odometry 켜기

- 6주차 A절과 같은 방법. 이미 해 두었으면 건너뛰

```
mkdir -p ~/capstone_ws/wamv
cp ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/wamv_gazebo.urdf.xacro \
  ~/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

- ground_truth_enabled 의 default 를 true 로 수정

```
nano ~/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

E-2. VRX 실행

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

⚠ 3주차에서 RTF 가 1 % 미만이었던 노트북은 옵션을 함께 준다

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro "extra_gz_args:---render-engine-server ogre"
```

★ 실험마다 VRX 를 다시 띄운다

앞 실험이 끝난 자리(경로 끝)에서 다음 실험을 시작하면 결과가 완전히 달라진다.
실제로 로이터링 실습을 그대로 이어 돌렸더니 원 도달에 실패했다 (실측).

E-3. 실시간 계수(RTF) 측정 — 반드시 할 것

✗ 이 단계를 건너뛰면 결과가 틀린다

Gazebo 는 컴퓨터에 따라 실시간보다 느리게 돈다.
Simulink 를 벽시계에 맞춰 돌리면 배는 그만큼 적은 시뮬레이션 시간을 살게 된다.

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --once | grep -m1 "sec:"
```

- 20초 기다렸다가 다시 실행해서 시뮬레이션 시각이 몇 초 늘었는지 확인

20초 기다렸는데 시뮬 시각은 10초만 늘었다 → $RTF = 0.5$

- 한 줄로 보려면 (WSL)

```
gz topic -e -t /stats -n 1 | grep real_time_factor
```

환경	RTF
기준 환경 (2026-09-04)	0.48
기준 노트북 (2026-09-15, <code>ogre</code> 옵션)	0.83 ~ 0.98 — 같은 월드에서도 흔들린다

E-4. 모델 실행 — 한 줄이면 된다

```
W07_setup
W07_vrx_run
```

- `W07_vrx_run.m` 이 아래 다섯 가지를 대신 해 준다

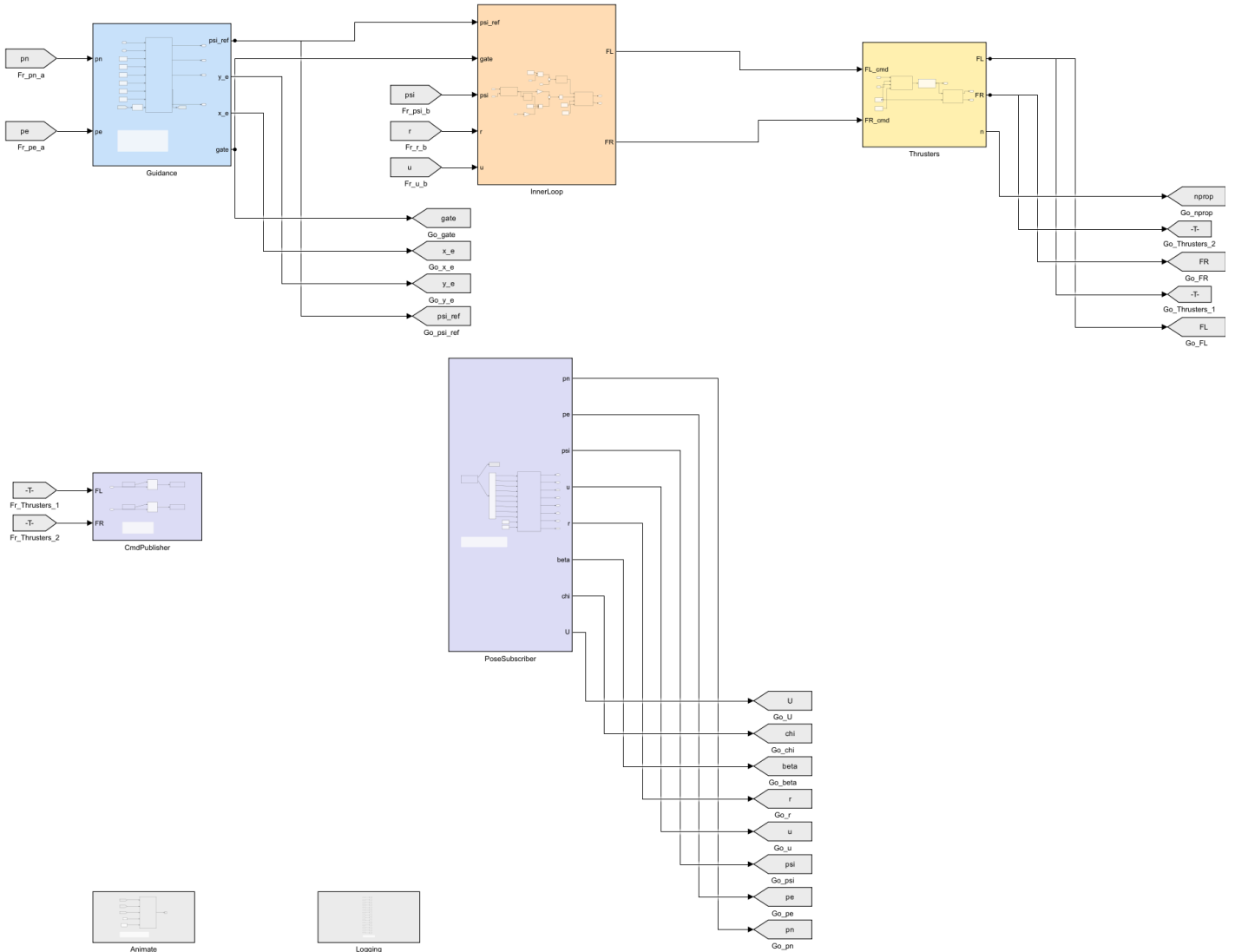
단계	하는 일
1	토픽이 보이는지 확인 (안 보이면 여기서 멈추고 이유를 알려 줌)
2	RTF 를 20초 동안 직접 측정 — 손으로 재지 않아도 됨
3	페이싱 비율을 RTF 에 맞추고 실행
4	끝나면 오프라인과 같은 형식의 결과 그림
5	같은 초기 선수각으로 오프라인을 돌려 두 궤적을 겹쳐 그림

- 시간을 바꾸려면 `W07_vrx_run(200)`, 대조를 건너뛰려면 `W07_vrx_run(150, false)`

🔪 주행 중 실시간 항적이 표시된다

VRX 모델에도 오프라인과 같은 `Animate` 블록이 들어 있다.
배가 어디쯤 가고 있는지 Gazebo 화면 없이도 보인다. 끄려면 `animate = 0`.

W07 실습 B — VRX 연동 (Gazebo 필요)
 Guidance -> Inner Loop -> Thrusters -> Navigation
 위도부 내부루트로 주입되는 W07_0_offline 과 연관이 있다.
 원동모달만 Gazebo 로 바뀐다.
 실행 전: (1) W07_setup (2) VRX 기동 (3) 레이싱을 RTF 에 맞출 것



- 손으로 하고 싶으면 (수업에서 한 번은 해 볼 것)

```
set_param('W07_1_vrx', 'EnablePacing', 'on', 'PacingRate', '0.47', 'StopTime', '150');
out = sim('W07_1_vrx');
W07_plot(out, 'VRX / LOS')
```

1. Run 옆 화살표 → **Simulation Pacing** → Enable 체크
2. 비율을 RTF 값으로 설정 ← 6주차와 다른 점
3. 정지 시간 150 으로 두고 Run

E-5. 결과 확인

- 기준 환경 실측값 (2026-09-04, RTF 0.474)

- 1) VRX 토픽 확인 OK - 토픽 39개
- 2) RTF 측정 (20초) RTF = 0.474
- 3) W07_1_vrx 실행 (150초)

평균 $|y_e|$ 2.277 m (전 구간)
 평균 $|y_e|$ 0.690 m (초기 60초 제외) <- 과제에 쓸 값
 최대 $|y_e|$ 20.067 m
 평균 |크랩각| 3.62 deg
 정상상태 속도 1.501 m/s (목표 1.50)

- 다른 노트북 재측정 (2026-09-15, RTF 0.867, 토픽 37개)

0) ROS_DOMAIN_ID = 8

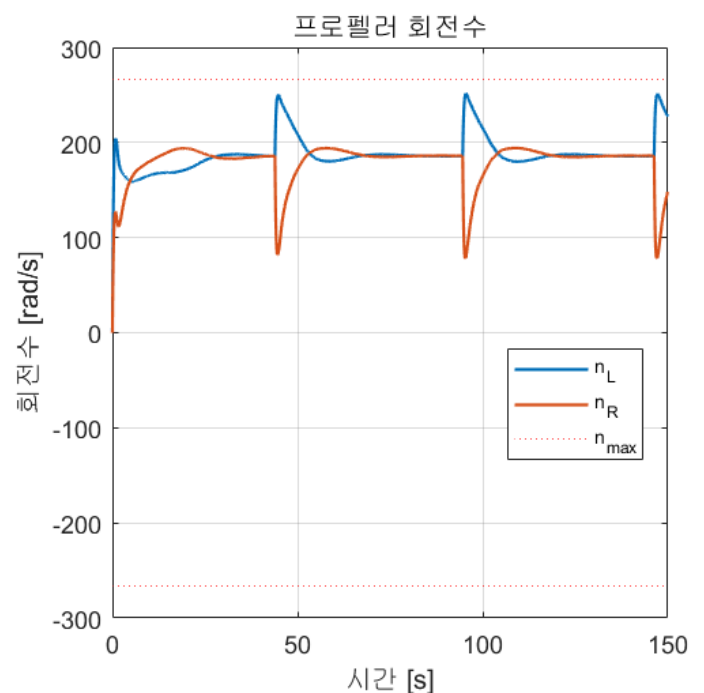
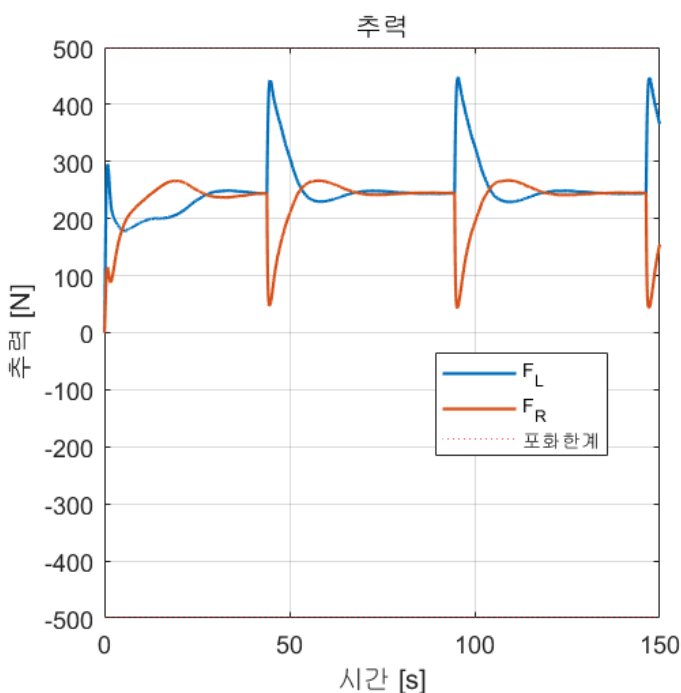
- 1) VRX 토픽 확인 OK - 토픽 37개
- 2) RTF 측정 (20초) RTF = 0.867
- 3) W07_1_vrx 실행 (150초)

평균 $|y_e|$ 2.296 m (전 구간)
 평균 $|y_e|$ 0.736 m (초기 60초 제외)
 최대 $|y_e|$ 20.285 m
 평균 |크랩각| 3.94 deg
 정상상태 속도 1.499 m/s (목표 1.50)

읽는 법	두 환경의 공통점
정착 후 $ y_e $ 0.7 m 대	유도 성능은 컴퓨터 성능과 무관
정상상태 속도 1.50 m/s	추력·항력 계수가 같다는 증거
최대 $ y_e $ 20 m	첫 웨이포인트가 출발선에서 20 m 떨어져 있어서 나오는 값

i 토픽 개수는 VRX 판·센서 설정에 따라 다르다

2.4.0-2 기본 구성 + ground truth 에서 37개다. 개수 자체보다 필요한 토픽이 있는지가 중요하다.



★ 주행거리 ÷ 시간 $\approx$ u 평균이 되어야 한다

이 둘이 2배쯤 차이 나면 페이싱 비율이 RTF 와 맞지 않은 것이다.

△ 첫 샘플은 사용하지 않는다

Subscribe 블록은 첫 메시지가 도착하기 전에는 0 으로 채운 버스를 내보낸다.

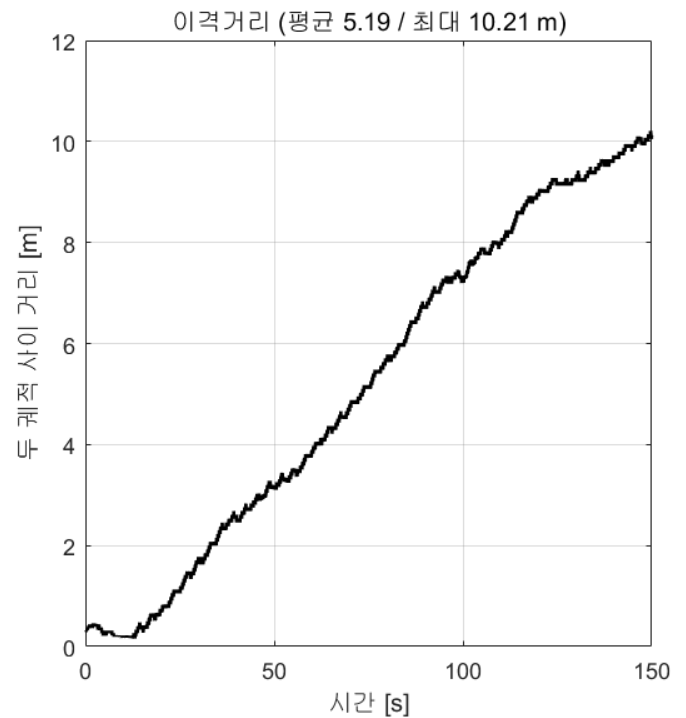
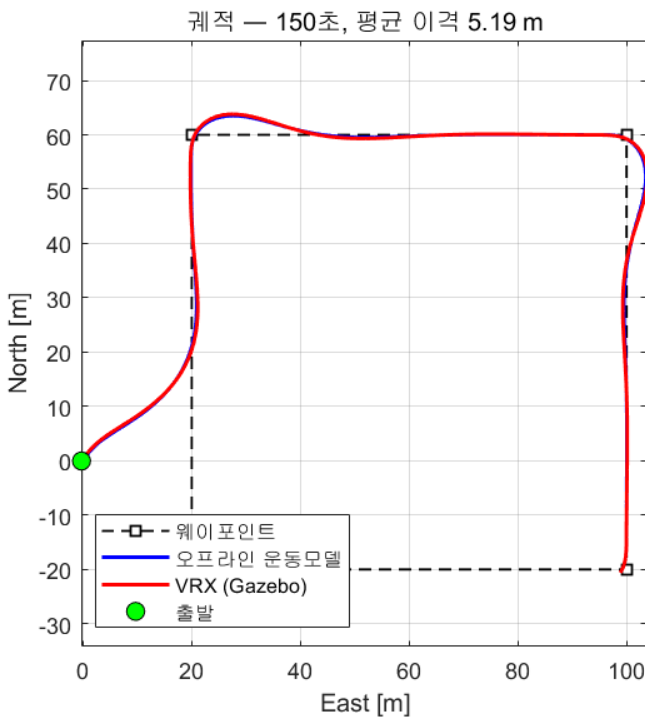
그대로 좌표 변환에 넣으면 위치가 스폰 원점만큼(약 568 m) 튼다.

Nav 블록 첫머리에 `if ex == 0 && ey == 0` 가드가 들어 있는 이유다.

구독한 값을 쓰기 전에 유효한지 확인하는 것 — ROS 를 쓰는 내내 필요한 습관이다.

E-6. 오프라인 모델과 비교 — 본 절의 결론

- `w07_vrx_run` 이 자동으로 그려 준다



- 기준 환경 실측값 (150초, 같은 초기 선수각 32.99°)

항목	오프라인	VRX	차이
주행거리 [m]	221.5	222.4	+0.9
60초 이후 평균 $ y_e $ [m]	0.625	0.690	+0.065
정상상태 u [m/s]	1.500	1.501	+0.001
궤적 평균 이격 [m]			1.11
궤적 최대 이격 [m]			1.84

- 다른 노트북 재측정 (2026-09-15, 150초, 같은 초기 선수각 32.87°, 페이싱 0.867)

항목	오프라인	VRX	차이
주행거리 [m]	221.5	232.8	+11.3
60초 이후 평균 y_e [m]	0.700	0.736	+0.036
정상상태 $\bar{u}$ [m/s]	1.500	1.499	-0.001
궤적 평균 이격 [m]			5.19
궤적 최대 이격 [m]			10.21

★ 이격이 커졌다고 제어가 나빠진 것이 아니다

- 두 궤적을 겹쳐 그리면 **선이 완전히 겹친다** (위 그림)
- 이격은 시간에 **거의 직선으로** 증가한다 → 경로 오차가 아니라 **위상(시간) 오차**
- 원인은 페이싱 비율 0.867 과 실제 RTF(약 0.97)의 차이. VRX 가 더 멀리 간 것(+11.3 m)이 그 증거
- 판정 기준은 이격이 아니라 **정착 후 |y_e| 와 정상상태 속도**다. 둘은 0.04 m, 0.001 m/s 차이
→ 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다

★ 222 m 를 달린 뒤 두 궤적의 차이가 평균 1.1 m 다

경로 길이의 **0.5 %**. 계인을 하나도 바꾸지 않았다.

오프라인에서 맞춘 것이 실제 시뮬레이터에서도 통한다는 뜻이다.

이것이 이번 주차 실습의 결론이다. → 오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-계인이- 옮겨간다

i 이격은 시간이 갈수록 커진다

오른쪽 그래프를 보면 이격이 **계속 조금씩 쌓인다**.

궤적이 어긋나서가 아니라 **같은 길 위에서 위치가 조금씩 밀리기 때문이다**

(위상 지연). 코너를 도는 타이밍이 0.1초만 달라도 그 순간의 거리 차이는 커진다.

그래서 "이격 몇 m" 만 보지 말고 **정상상태 속도와 이탈량**을 함께 봐야 한다.

F. 모델을 다시 만들어야 할 때

```
w07_setup
build_w07_models
```

- 두 모델이 새로 생성됨
- 스크립트를 읽으면 각 블록이 어떻게 만들어지는지 알 수 있음

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	설정 파일 이해	<code>w07_setup</code> 출력
2	오프라인 모델 구조 읽기	4단 GNC 순서 설명 가능
3	atan2 vs LOS 비교	<code>w07_compare</code> 표
4	조류 실험	크랩각 $2.97^\circ \rightarrow 9.43^\circ$ (LOS)
5	$\Delta \cdot R$ · 전환 판정 스위치	$\Delta = 10$ m 에서 정착 후 $ y_e $ 최저 0.700 m
5-2	수락 원 판정 걸리게 하기	$R = 2$ m · 조류 0.4 m/s 에서 미완주
6	VRX 연동	20 m 벗어난 곳에서 경로 복귀
7	두 모델 대조	정착 후 $ y_e $ 차이 0.04~0.07 m (이격은 페이싱에 좌우됨)

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ 유도 · 항법 · 제어를 각각 한 문장으로 구분해 말할 수 있다
- ☐ 선수각 ψ , 침로각 χ , 크랩각 β 의 관계 $\chi = \psi + \beta$ 를 설명할 수 있다
- ☐ 두 오차 x_e 와 y_e 가 각각 무엇을 재고 어디에 쓰이는지 안다
- ☐ y_e 가 경로 좌표계의 값이지 동쪽 방향 오차가 아님을 안다
- ☐ LOS 법칙 $\psi_{ref} = \psi_p - \text{atan}(y_e/\Delta)$ 의 각 항이 무엇인지 안다
- ☐ Δ 를 키우면 무엇이 달라지는지 말할 수 있다
- ☐ 수락반경 R 이 가장 짧은 구간보다 커지면 안 되는 이유를 안다
- ☐ 전환 판정 두 가지를 쓰고, 수락 원이 걸릴 수 있는 이유를 설명할 수 있다
- ☐ 헤딩 제어에서 오차를 미분하지 않고 $\dot{r}$ 을 되먹임하는 이유를 안다
- ☐ 속도 되먹임에 $\dot{u}$ 가 아니라 u 를 쓰는 이유를 안다
- ☐ VRX 에 해류가 없다는 것과, 그래서 조류 실험을 어디서 하는지 안다

실습 완료

- ☐ `w07_setup` 실행만으로 시뮬레이션이 돌고 창 3개가 떴다
- ☐ 실시간 항적 창에서 배가 경로로 붙는 것을 눈으로 확인했다
- ☐ 오프라인 모델을 LOS 로 실행하고 궤적을 확인했다
- ☐ `guidance_mode = 1` 로 바꿔 atan2 궤적을 확인했다
- ☐ `w07_compare` 로 4조건 표를 얻었다
- ☐ 조류를 커서 크랩각이 커지는 것을 확인했다
- ☐ Δ 를 3 / 10 / 30 으로 바꿔 궤적 변화를 관찰했다
- ☐ VRX 에서 RTF 를 측정했다
- ☐ 페이싱 비율을 RTF 에 맞추고 VRX 모델을 실행했다

- ☐ VRX 에서 배가 경로에 복귀하는 것을 확인했다
- ☐ 주행거리 ÷ 시간 이 **u** 평균과 맞는 것을 확인했다

관찰 기록

- ☐ atan2 와 LOS 의 궤적 모양 차이를 그림으로 남겼다
- ☐ 조류 유무에 따른 **mean|y_e|** 를 표로 남겼다
- ☐ 오프라인과 VRX 궤적을 겹쳐 그려 비교했다

과제 7 — 유도법칙 성능 비교

- 제출 기한: 8주차 수업 전
- 제출물: 그래프 + 성능표 + 분석

① atan2 vs LOS (조류 유/무)

- **w07_compare** 결과를 표로 제출

조건	평균 y_e [m]	정착 후 y_e [m]	완주 시간 [s]	평균 크랩각 [deg]
atan2 / 조류 없음				
LOS / 조류 없음				
atan2 / 조류 0.5				
LOS / 조류 0.5				

- 궤적 4개를 한 그림에 겹쳐 제출

② lookahead distance 스윙

- $\Delta = 2, 3, 5, 10, 20, 30$ m (LOS). 조류 없음과 조류 0.4 m/s(90°) 두 번

조류 없음

Δ [m]	평균 y_e [m]	정착 후 y_e [m]	완주 시간 [s]	궤적 특징
2				
3				
5				
10				
20				
30				

조류 0.4 m/s (90°)

Δ [m]	평균 y_e [m]	정착 후 y_e [m]	완주 시간 [s]	궤적 특징
2				
5				
10				
30				

- 각 조건에서 가장 좋은 Δ 를 고르고 근거를 쓸 것

- 두 조건의 최적 Δ 가 같은가 다른가. 다르다면 왜 그런지 쓸 것

③ 조류 방향 3종

- 조류 0.5 m/s, 방향 0° / 90° / 180° (LOS)
- 평균 크랩각과 평균 $|y_e|$ 를 측정

조류 방향	평균 크랩각 [deg]	평균 $ y_e $ [m]
0° (정면)		
90° (측면)		
180° (후면)		

④ 오프라인 ↔ VRX 대조

- 같은 설정으로 두 모델을 각각 150 초 실행
- 궤적을 겹쳐 그리고 평균 이격 거리를 수치로 제시
- 계인은 바꾸지 말 것

⑤ 분석 (8~12줄)

1. 조류가 없을 때도 LOS 가 나온 이유를 y_e 를 써서 설명하시오
2. 조류에서 atan2 가 크게 성능이 저하되는 이유를 크랩각으로 설명하시오
3. LOS 도 조류에서 오차가 남는다. 왜 그런가?
4. 오프라인 모델과 VRX 가 이만큼 잘 맞는 이유는 무엇인가?

평가 기준

항목	배점
네 조건 실행 및 표 완성	20%
성능 수치의 정확성 (그래프에서 제대로 읽었는가)	30%
오프라인 ↔ VRX 대조 실험	25%
분석의 타당성	25%

막혔을 때

증상	원인	해결
먼저 <code>w07_setup</code> 을 실행하십시오	워크스페이스에 변수 없음	<code>w07_setup</code> 먼저
모델은 도는데 배가 안 움직임	페이싱 미설정	Simulation Pacing 켜기
주행거리와 <code>u</code> 가 2배 차이	페이싱 비율 $\neq$ RTF	RTF 측정 후 그 값으로 설정
배가 갑자기 멈춤	육지에 얹힘	웨이포인트를 $N \in [-28,60]$, $E \in [-18,100]$ 안으로
배가 마지막 점을 지나 계속 감	<code>gate</code> 미연결	<code>build_w07_models</code> 로 재생성
웨이포인트를 다 건너뛴	R 이 웨이포인트 간격보다 큼	R 을 줄일 것
배가 한 바퀴 돌아 목표로 감	각도 wrap 누락	<code>HeadingErr</code> 의 <code>atan2(sin,cos)</code> 확인
헤딩이 반대로 돛	부호 오류	<code>Nav</code> 의 <code>r = -wz</code> 확인
코너에서 크게 흔들림	Δ 가 너무 작음	Δ 를 키울 것
<code>y_e</code> 가 계속 큼	atan2 모드임	<code>guidance_mode = 2</code>
MATLAB 에서 토퍹이 안 보임	Domain ID 불일치	6주차 B절 참조

참고 자료

이 주차의 원본

- Fossen, T. I. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 2nd ed. (2021) §12.3 — 50-원본 자료 / 에 PDF 있음
- Fossen 2024 Lecture on 2D and 3D path-following control — 50-원본 자료 / , LOS 유도 전반
- MSS 툴박스 — <https://github.com/cybergalactic/MSS>
 - `SIMULINK/mssSimulinkDemos/demoOtterUSVHeadingControl_P_D_Waypoint.slx` (LOS / atan2 / ILOS 를 모드로 고르는 원본 데모)
 - `GNC/crosstrackWpt.m` — 본 과목의 두 오차 식과 같은 회전 형태
 - `GNC/LOSchi.m` · `GNC/LOSpsi.m` — 지령이 침로나 선수각이냐의 차이 (§1-2)

교수 강의자료 — 이 주차가 그대로 따라간 두 자료

자료	이 주차의 어느 절
2. USV 제어기 설계.pptx 37~46쪽	§1-5 두 오차, §1-6 LOS 법칙, §1-9 수식↔코드 (46쪽이 코드 원본)
2. USV 제어기 설계.pptx 53~58쪽	§1-7 lookahead distance, 가변 Δ
2. USV 제어기 설계.pptx 59~71쪽	8주차로 이어짐 — 이탈량 동역학, ILOS
대학원 <code>W04_Waypoint_Following_and_LOS_Guidance</code>	§1-5~§1-8 전부. 유도 과정과 안정성까지 보려면 이쪽

! 기호를 두 자료와 맞춰 두었다

$\pi_p \cdot x_e \cdot y_e \cdot \Delta \cdot R$ 은 위 자료들이 쓰는 이름 그대로다.

대학원 자료는 좌표계를 밝히려고 x_e^p, y_e^p 처럼 위첨자를 붙이는데,
본 과목은 경로 좌표계 외의 오차를 쓰지 않으므로 위첨자를 생략했다 (§1-9).

볼트 내 문서

- [W06_Simulink_ROS2_연동과_첫_제어기](#) — 내부루프, ground truth, 페이싱
- [W04_VRX_심화_모델구조와_토픽조사](#) — 차동 추력배분
- [ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다](#) — Nav 블록의 좌표 변환
- [조류가-있으면-벡터머리와-진행방향이-다르다](#) — 크랩각
- [목표를-향해-가는-것과-경로를-따라가는-것은-다르다](#) — atan2 vs LOS

배포 파일

파일	내용
W07_simulink/W07_setup.m	학생이 고치는 설정 파일. 실행하면 바로 시뮬레이션이 돈다
W07_simulink/W07_animate.m	실시간 항적 그리기 (모델 안 Animate 블록이 호출)
W07_simulink/W07_0_offline.slx	오프라인 WAM-V (조류 실험)
W07_simulink/W07_1_vrx.slx	VRX 연동
W07_simulink/W07_plot.m	그림 6장 + 성능 지표
W07_simulink/W07_compare.m	4조건 비교 (과제 ①)
W07_simulink/build_w07_models.m	모델 재생성
W07_matlab/	MSS 원본 함수들 (읽기용)

다음 주 예고

- 8주차 — 한 점을 중심으로 도는 로이터링
- 웨이포인트로는 원을 제대로 그릴 수 없다. 왜 그런지부터 본다
- 할 일
 - 벡터필드 — 경로를 쫓는 대신 공간 전체에 방향을 깔아 둔다
 - 회전 **방향·속도·반경**을 마음대로 바꾸기
 - 반경 오차가 왜 바깥으로 남는지 수치로 분해
- 이번 주차에 작성한 내부루프·추진기·운동모델은 **그대로 쓴다**. 유도부만 바뀐다
- 준비물
 - 과제 7 의 그래프와 표
 - 8주차는 **중간 발표 주간**이다 — 팀별 Term Project 제안서 초안을 준비할 것

★ 중간 발표

평가의 15% 다. 전반부 데모(7주차까지 만든 것)와 Term Project 제안서를 낸다.
자세한 내용은 [평가와-팀운영](#) 과 [Term-Project-명세](#) 를 볼 것.